DOCUMENTO ANEXO · ERS

Especificación de Requerimientos de Software
SIGR – Sistema Integral de Gestión de Restaurante

Basada en IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 · Plataforma construida en Laravel 13

ERS v1.1 · Parte de la línea base LB-01

ELABORADO POR

Luis Felipe López Pérez
[Nombre completo integrante 2]
[Nombre completo integrante 3]

CURSO

[Nombre del curso]

FECHA

08/11/2026

Tabla de contenido

Control del documento 3
Historial de versiones 3
Convenciones de identificación 3
1. Introducción 4
1.1. Propósito 4
1.2. Alcance 4
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
1.4. Referencias 5
1.5. Visión general del documento 5
2. Descripción general 6
2.1. Perspectiva del producto 6
2.2. Funciones del producto 6
2.3. Características de los usuarios 6
2.4. Restricciones 6
2.5. Suposiciones y dependencias 7
2.6. Fuera de alcance y versiones futuras 7
3. Decisiones de especificación 8
4. Reglas de negocio 10
4.1. Generales y transversales 10
4.2. Usuarios 10
4.3. Menú, promociones y combos 10
4.4. Pedidos 11
4.5. Reservas y mesas 11
4.6. Caja y pagos 11
4.7. Compras e inventario 12
4.8. Comprobantes 12
5. Requerimientos funcionales 13
5.1. PUB – Sitio público 13
5.2. USR – Autenticación y usuarios 13
5.3. MEN – Menú digital 13
5.4. PED – Pedidos 14
5.5. RES – Reservas y mesas 14
5.6. CAJ – Caja, pagos y comprobantes 15
5.7. COM – Compras 15
5.8. INV – Inventario 16
5.9. PRO – Promociones y combos 16
5.10. INF – Informes y tablero 16
5.11. AUD – Auditoría y papelera 16
5.12. CFG – Configuración y multi-sitio 16
5.13. NOT – Notificaciones 17
5.14. FAC – Consulta de comprobantes 17
6. Requerimientos no funcionales 18
7. Requerimientos de interfaces 19
7.1. Interfaces de usuario 19
7.2. Interfaces de software 19
7.3. Interfaces de comunicación 19
8. Modelo de datos y estados 20
8.1. Entidades principales 20
8.2. Relaciones clave 20

8.3. Máquina de estados del pedido 21
8.4. Estados de la reserva 21
8.5. Cálculo de valores del pedido 21
9. Módulos de construcción en Laravel 22
9.1. Paquetes y dependencias 22
9.2. Componentes por módulo 22
9.3. Patrones transversales 23
9.4. Rutas principales 23
9.5. Plan de construcción por iteraciones 23
10. Matriz de roles y permisos 24
11. Casos de uso principales 25
12. Casos de aceptación 26
13. Matriz de trazabilidad 28
14. Anexos 29
14.1. Datos de prueba (seeders) 29
14.2. Aprobación del documento 29
15. Solicitudes de cambio incorporadas y análisis de impacto 30
15.1. Registro de solicitudes 30
15.2. Módulos afectados 30
15.3. Elementos de configuración afectados 30
15.4. Esfuerzo y riesgo 30

Control del documento

Atributo	Valor
Proyecto	Sistema Integral de Gestión de Restaurante (SIGR)
Documento	Especificación de Requerimientos de Software (ERS)
Versión	1.1 — forma parte de la línea base LB-01 (etiqueta `v1.0.0`, commit `a93b4f1`)
Estándares de referencia	IEEE Std 830-1998 (estructura) e ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (calidad de los requerimientos)
Plataforma	Laravel 13 · PHP 8.3+ · MySQL 8 · Inertia.js + Vue 3 · Laravel Reverb
Estado	Aprobado
Ubicación	`docs/ERS_SIGR_v1.1.pdf` en `https://github.com/equipoX/sigr`

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	25/10/2026	Grupo de desarrollo	Borrador a partir de la guía del taller (cinco módulos base).
0.2	01/11/2026	Grupo de desarrollo	Incorporación del documento de ampliación de componentes.
0.3	05/11/2026	Grupo de desarrollo	Análisis de ambigüedades; decisiones de especificación DE-01 a DE-26.
1.0	08/11/2026	Grupo de desarrollo	Versión candidata a línea base.
1.1	08/11/2026	Grupo de desarrollo	Incorporación de las solicitudes de cambio SC-01 (registro voluntario de clientes), SC-02 (propina opcional en el pago) y SC-03 (módulo de consulta de comprobantes). Versión aprobada e incluida en la línea base LB-01.

Convenciones de identificación

Prefijo	Significado	Ejemplo
DE	Decisión de especificación (resuelve una ambigüedad o contradicción)	DE-03
SC	Solicitud de cambio evaluada y aprobada	SC-02
RN	Regla de negocio	RN-PED-04
RF	Requerimiento funcional, agrupado por módulo	RF-PED-09
RNF	Requerimiento no funcional	RNF-SEG-02
CU	Caso de uso	CU-04
CA	Caso (criterio) de aceptación	CA-12

Prioridad (MoSCoW): **M** = debe tenerse (obligatorio para la línea base), **S** = debería tenerse, **C** = podría tenerse, **W** = no se tendrá en esta versión. En los requerimientos, «el sistema debe» indica obligación y «el sistema debería» indica deseabilidad.

Códigos de módulo: PUB (sitio público), USR (autenticación y usuarios), MEN (menú digital), PED (pedidos), RES (reservas y mesas), CAJ (caja, pagos y comprobantes), COM (compras), INV (inventario), PRO (promociones y combos), INF (informes), AUD (auditoría y papelera), CFG (configuración y multi-sitio), NOT (notificaciones), FAC (consulta de comprobantes, incorporado por SC-03).

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica de forma completa, verificable y trazable los requerimientos del SIGR. Está dirigido al equipo de desarrollo, que lo usa como contrato de construcción; al docente y evaluadores, como referencia de alcance; y a los futuros responsables del control de cambios, como punto de comparación para evaluar el impacto de cualquier modificación posterior a la línea base.

1.2. Alcance

SIGR es una aplicación web para restaurantes de una o varias sucursales. Permite:

- Publicar un sitio con la información del restaurante, el menú digital, las promociones vigentes y la disponibilidad de reservas, sin necesidad de registrarse.
- Permitir que el cliente se registre voluntariamente desde el home, sin que el registro sea requisito para pedir o reservar.
- Recibir pedidos en sitio, para llevar y a domicilio, desde la cuenta del cliente o desde el panel del mesero, con seguimiento en tiempo real.
- Gestionar reservas de mesas y salones según el horario y la capacidad de cada sucursal.
- Controlar la caja por turnos: base, pagos, devueltas, propinas opcionales, comprobantes y cierre con arqueo.
- Consultar los comprobantes emitidos para imprimirlos, descargarlos en PDF o reenviarlos por correo al cliente o a otra dirección designada.
- Registrar compras a proveedores y controlar el inventario en modo autónomo o dependiente de las compras.
- Generar informes y estadísticas de ventas, meseros y productos.
- Auditar automáticamente toda acción de los usuarios en una bitácora inmutable.

Fuera del alcance de la versión 1.0: facturación electrónica ante la DIAN, pagos en línea, gestión de repartidores, recetas por insumos, pantalla de cocina, aplicación móvil nativa y nómina (ver sección 2.6).

Beneficio esperado: reducir los errores de toma de pedidos y de cuadre de caja, evitar la venta de productos agotados y dar al dueño visibilidad en tiempo real de todas sus sucursales.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Sucursal	Local físico del restaurante. Toda la información operativa pertenece a una sucursal.
Superadministrador	Dueño del negocio. Tiene acceso a todas las sucursales y a la parametrización global.
Administrador	Responsable de una o más sucursales asignadas. Gestiona menú, pedidos, caja, inventario y meseros de esas sucursales.
Pedido	Solicitud de productos del menú hecha por un cliente o mesero. No debe confundirse con la compra a un proveedor.
Compra / orden de compra	Registro de productos adquiridos a un proveedor; alimenta el inventario en modo dependiente.
Ventana de edición	Tiempo, contado desde la creación del pedido, durante el cual se permiten ciertas modificaciones (5 minutos por defecto).
Comprobante de venta	Documento PDF con el detalle cobrado de un pedido. No es una factura electrónica.
Registro voluntario	Creación de la cuenta del cliente por iniciativa propia, desde la opción «Registrarse» del home.
Correo designado	Dirección de email distinta a la del cliente a la que se envía un comprobante (por ejemplo, contabilidad de una empresa).
Sesión de caja (turno)	Periodo entre la apertura de una caja con una base de efectivo y su cierre con arqueo.
Arqueo	Comparación entre el efectivo esperado y el efectivo contado al cerrar la caja.
Borrado lógico	Ocultamiento de un registro marcando la columna `deleted_at`, sin eliminarlo físicamente (`SoftDeletes` de Laravel).
Bitácora / auditoría	Registro automático, de solo lectura, de cada acción realizada en el sistema.
Espacio	Mesa, barra o salón que puede reservarse o asignarse a un pedido en sitio.
INC	Impuesto nacional al consumo (8 % para el servicio de restaurante en Colombia).
IVA	Impuesto sobre las ventas.
COP	Peso colombiano, moneda por defecto.
Reverb	Servidor WebSocket oficial de Laravel para difusión de eventos en tiempo real.
Inertia	Librería que conecta controladores de Laravel con páginas Vue sin una API REST separada.
Eloquent	ORM de Laravel.
Action	Clase de una sola responsabilidad que ejecuta un caso de uso de negocio.
Policy	Clase de Laravel que decide si un usuario puede realizar una acción sobre un modelo.
E.164	Formato internacional de número telefónico (+573001234567).
UTC	Tiempo universal coordinado; zona horaria de almacenamiento.

1.4. Referencias

- Guía «AA2: Taller Grupal – Línea Base Software de Restaurante».
- Documento «Ampliación de componentes incluidos en la línea base» (equipo SIGR).
- IEEE Std 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Requirements engineering*.
- ISO/IEC 25010:2023, *Product quality model*.
- Documentación oficial de Laravel 13.x: https://laravel.com/docs/13.x
- Ley 1935 de 2018 (Colombia), naturaleza y destinación de las propinas.
- Ley 1581 de 2012 (Colombia), protección de datos personales.

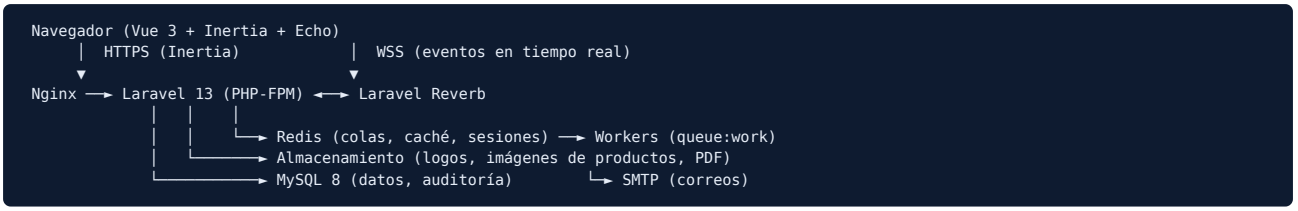
1.5. Visión general del documento

La sección 2 describe el producto y su contexto. La sección 3 recoge las decisiones de especificación que resuelven las ambigüedades de la ampliación. La sección 4 lista las reglas de negocio. Las secciones 5 y 6 contienen los requerimientos funcionales y no funcionales. La sección 7 describe las interfaces. La sección 8 presenta el modelo de datos y los estados. La sección 9 define los módulos de construcción en Laravel y el plan de iteraciones. Las secciones 10 a 13 contienen la matriz de permisos, los casos de uso, los casos de aceptación y la matriz de trazabilidad. La sección 15 documenta las solicitudes de cambio incorporadas y su análisis de impacto.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

SIGR es un producto nuevo e independiente. Se implementa como un **monolito modular en Laravel 13**, desplegado en un servidor con Nginx, PHP-FPM, MySQL, Redis y Reverb. El navegador del usuario se comunica con Laravel mediante peticiones Inertia (HTTP) y recibe eventos en tiempo real por WebSocket a través de Laravel Echo.



2.2. Funciones del producto

Módulo	Funciones principales
PUB – Sitio público	Home, menú con filtro y buscador, slider de promociones, consulta y solicitud de reservas, pedido sin cuenta, acceso a Ingresar y Registrarse.
USR – Usuarios	Registro voluntario de clientes, creación implícita de cuenta en el primer pedido o reserva, invitación y verificación por correo, inicio de sesión, perfil, avatar, gestión de meseros y administradores.
MEN – Menú	Categorías, productos, combos, precios, costos, disponibilidad y agotados.
PED – Pedidos	Creación por cliente o mesero, tipos, estados, notas, ventana de edición, cancelaciones, repetir último pedido, mesa, vistas y filtros.
RES – Reservas	Espacios, tipos de mesa, horarios, franjas, disponibilidad, aprobación automática o manual.
CAJ – Caja	Cajas, sesiones, pagos, devueltas, propinas opcionales, emisión de comprobantes, cierre y arqueo.
FAC – Comprobantes	Consulta de comprobantes emitidos con filtros, vista previa, impresión, descarga en PDF, reenvío al cliente o a correos designados e historial de envíos.
COM – Compras	Proveedores, compras inmutables, impuestos, anulación y devolución.
INV – Inventario	Inventario inicial, ajustes, modo autónomo o dependiente, tablero de existencias.
PRO – Promociones	Promociones con vigencia y categoría, combos, publicación en tiempo real.
INF – Informes	Tablero con indicadores en tiempo real, informes por periodo, meseros y productos; exportación.
AUD – Auditoría	Bitácora inmutable por módulo, papelera y restauración.
CFG – Configuración	Sucursales, zona horaria, idioma, moneda, impuestos, propinas, plantillas de correo y parámetros operativos.
NOT – Notificaciones	Alertas en tiempo real y correos transaccionales.

2.3. Características de los usuarios

Rol	Descripción	Alcance de datos	Nivel técnico esperado
Visitante	Persona sin sesión que consulta el sitio público.	Solo información pública.	Básico
Cliente	Persona con cuenta creada por registro voluntario o a partir de su primer pedido o reserva.	Sus propios pedidos, reservas, comprobantes y datos.	Básico, mayoritariamente desde móvil
Mesero	Personal creado por un administrador. Toma pedidos presenciales y asigna mesas.	Pedidos de su sucursal; edita solo los suyos.	Básico, usa tableta o móvil
Administrador	Responsable de sucursal. Creado por el superadministrador.	Todas las operaciones de sus sucursales asignadas.	Intermedio
Superadministrador	Dueño del restaurante. Existe al menos uno, creado en la instalación.	Todas las sucursales y la configuración global.	Intermedio

2.4. Restricciones

ID	Restricción
R-01	El sistema debe desarrollarse con Laravel 13 y PHP 8.3 o superior, siguiendo las convenciones del framework.
R-02	La base de datos debe ser MySQL 8.0 o superior con codificación `utf8mb4`.
R-03	El control de versiones debe hacerse en Git, con repositorio oficial en GitHub y rama estable `main`.
R-04	El tiempo real debe implementarse con Laravel Reverb (o un servicio compatible con el protocolo Pusher) y Laravel Echo.

ID	Restricción
R-05	La interfaz debe ser responsiva y funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari.
R-06	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (Colombia).
R-07	La licencia del software es MIT; todas las dependencias deben ser compatibles con ella.

2.5. Suposiciones y dependencias

- Cada sucursal cuenta con conexión a Internet estable durante su horario de atención.
- El restaurante dispone de un servidor SMTP o servicio de correo transaccional para enviar invitaciones y comprobantes.
- Los meseros disponen de dispositivos (tableta o móvil) con navegador actualizado.
- Los precios del menú se registran con impuestos incluidos.
- El pago se recibe de forma presencial (en caja o contra entrega); no hay pasarela de pago en la versión 1.0.

2.6. Fuera de alcance y versiones futuras

Funcionalidad	Motivo	Versión prevista
Recetas por insumos (escandallo)	Requiere un modelo de inventario de materias primas y unidades de medida.	1.1
Pantalla de cocina (KDS) y rol cocina	El cambio de estado de preparación lo hacen administradores y meseros en 1.0.	1.1
Roles cajero y repartidor	La arquitectura de permisos lo permite sin cambios de código; queda fuera por alcance.	1.1
Facturación electrónica DIAN	Exige habilitación y un proveedor tecnológico autorizado.	1.2
Pagos en línea	Requiere pasarela de pago y certificación.	2.0
Aplicación móvil y notificaciones *push*	La versión web responsiva cubre el uso inicial.	2.0

3. Decisiones de especificación

Las decisiones de especificación (DE) resuelven los vacíos, ambigüedades y contradicciones encontrados en la ampliación. Cada una corresponde a la propuesta de cambio con el mismo número en el documento del taller, y tiene prioridad sobre cualquier interpretación literal de la ampliación.

ID	Tema	Decisión	Implementación en Laravel
DE-01	Tipos de pedido	Tres tipos: `EN_SITIO`, `PARA_LLEVAR` y `DOMICILIO`. El domicilio exige dirección de entrega, que por defecto es la del perfil y puede cambiarse para el pedido.	`enum TipoPedido: string` (PHP 8.1+), *cast* en el modelo `Pedido`.
DE-02	Estados del pedido	Pendiente → Confirmado → En preparación → Listo → Entregado → Pagado; Cancelación solicitada; Cancelado. Al cliente se le muestran tres etiquetas: «En curso», «Completado» y «Entregado».	`enum EstadoPedido` con método `transicionesPermitidas()`; historial en `pedido_estados`.
DE-03	Ventana de edición	El cliente no edita productos; solo agrega notas dentro de la ventana. El mesero edita sus pedidos en estado Pendiente y dentro de la ventana. Fuera de ella, solo el administrador edita. Ventana parametrizable, 5 minutos por defecto.	`PedidoPolicy@update` compara `created_at` con `config('sigr.ventana_edicion')` por sucursal.
DE-04	Cancelaciones	Toda cancelación de cliente o mesero es una solicitud que confirma el administrador. Parámetro opcional «cancelación automática dentro de la ventana», desactivado por defecto.	Modelo `SolicitudCancelacion`; evento `CancelacionSolicitada` difundido a la sucursal.
DE-05	Unicidad	Email y teléfono únicos, cada uno por separado, en todos los roles e incluyendo usuarios con borrado lógico.	Índices `unique` en `users.email` y `users.telefono`; regla `Rule::unique('users')` sin excluir eliminados.
DE-06	Cliente existente	Si el email o el teléfono del formulario ya existen, el sistema pide iniciar sesión. Solo con datos nuevos se crea la cuenta. Invitación por URL firmada válida 72 horas.	`URL::temporarySignedRoute('invitacion.aceptar', now()->addHours(72), …)`.
DE-07	Cliente de mesa	En pedidos `EN_SITIO` creados por mesero, el cliente es opcional. Si el comensal quiere comprobante por correo, se capturan sus datos y se aplica DE-06.	`pedidos.cliente_id` *nullable*.
DE-08	Roles y permisos	Roles: `super_admin`, `admin`, `mesero`, `cliente`. La autorización se evalúa por permisos, de modo que nuevos roles (cajero, cocina) se agregan sin cambiar código.	`spatie/laravel-permission` con `teams` = sucursal.
DE-09	Multi-sitio	Una sola base de datos. Las tablas operativas tienen `sucursal_id`. Un administrador solo ve sus sucursales asignadas; el superadministrador ve todas y puede filtrar.	Trait `BelongsToSucursal` con *global scope*; tabla pivote `sucursal_user`.
DE-10	Fecha, hora e idioma	Fechas guardadas en UTC. Zona horaria, moneda e idioma por defecto se definen globalmente y pueden sobrescribirse por sucursal. El idioma de interfaz puede elegirlo cada usuario.	`APP_TIMEZONE=UTC`; *accessor* que convierte con Carbon a la zona de la sucursal; middleware `SetLocale`.
DE-11	Borrado lógico	Todo borrado es lógico. No se puede borrar (ni lógicamente) un registro con relaciones activas. Cada módulo tiene una papelera con opción de restaurar, visible solo para administradores.	`SoftDeletes`; claves foráneas `restrictOnDelete`; validación previa en `Action` de borrado.
DE-12	Auditoría inmutable	La bitácora es de solo inserción: no existen rutas de edición o borrado y el usuario de base de datos de la aplicación no tiene `UPDATE` ni `DELETE` sobre esa tabla.	`spatie/laravel-activitylog` + trait `Auditable`; conexión de base de datos dedicada `audit`.
DE-13	Inventario	El inventario se lleva por producto del menú (unidades o porciones). Cada producto indica si controla inventario. En modo dependiente, cada línea de compra se vincula a un producto con factor de conversión.	`productos.controla_inventario`; `compra_items.producto_id`, `factor_conversion`.
DE-14	Descuento de stock	El stock se descuenta al crear el pedido, en una transacción con bloqueo de fila, y se repone al confirmar su cancelación.	`DB::transaction()` + `lockForUpdate()` en `InventarioService`.
DE-15	Compras inmutables	Una compra registrada no se edita ni se borra. Se corrige con anulación (total) o devolución (parcial), que generan movimientos inversos de inventario.	Estados `registrada`, `devuelta_parcial`, `anulada`; tabla `devoluciones_compra`.
DE-16	Impuestos	Tabla parametrizable (nombre, tipo IVA/INC/otro, porcentaje). Se elige una sola tarifa por línea con botón de opción; «Sin impuesto» por defecto; indicador de si el valor ingresado incluye el impuesto.	Modelo `Impuesto`; `ImpuestoService::desglosar($valor, $impuesto, $incluido)`.
DE-17	Propina	Voluntaria. Se sugiere un porcentaje (5 % o 10 %, editables) o un valor abierto; el cliente puede aceptarla, modificarla o rechazarla. Una propina de cero es válida (ver DE-28). Se muestra separada del subtotal y no forma parte de la base de impuestos.	Campos `propina_tipo`, `propina_porcentaje`, `propina_valor` en `pagos` / `pedidos`.
DE-18	Comprobante	El sistema emite un comprobante de venta en PDF, enviado por correo y consultable en el módulo FAC (ver DE-29). La facturación electrónica se integrará después mediante una interfaz.	Interfaz `FacturacionElectronicaGateway` con implementación nula en 1.0.
DE-19	Caja	Pagos solo con una sesión de caja abierta. Un pedido admite varios pagos (pago mixto). El cierre calcula el efectivo esperado y la diferencia contra lo contado.	Modelos `Caja`, `SesionCaja`, `Pago`; `CierreCajaAction`.
DE-20	Reservas	Duración estimada (120 min), intervalo de franjas (30 min), anticipación mínima (2 h) y máxima (60 días), parametrizables por sucursal. Estados: Pendiente, Confirmada, Cancelada, Cumplida y No asistió.	`DisponibilidadService::franjas($sucursal, $fecha, $personas)`.
DE-21	Mesas y pedidos	La mesa de un pedido es opcional y solo la asignan meseros o administradores. Una mesa queda ocupada mientras tenga pedidos activos y se libera automáticamente al pagarse o cancelarse todos, o manualmente.	Observer `PedidoObserver` actualiza `espacios.estado`.

ID	Tema	Decisión	Implementación en Laravel
DE-22	Tiempo real	Eventos difundidos por canales privados por sucursal y por usuario. Si el WebSocket no está disponible, la interfaz consulta cada 15 segundos.	`ShouldBroadcast` ; `routes/channels.php` ; Echo con *fallback* de *polling*.
DE-23	Plantillas de correo	Editor visual con variables, imágenes y emojis. El HTML se sanea y las variables se reemplazan sin compilar Blade desde la base de datos.	`mews/purifier` ; `PlantillaRenderer` con reemplazo de `{{variable}}` .
DE-24	Filtros	Todas las vistas de listado tienen filtros por estado y búsqueda por nombre, más los filtros propios de cada módulo.	*Query scopes* (`scopeFiltrar`) y paginación del servidor.
DE-25	Menú por sucursal	Cada sucursal tiene su propio menú. El superadministrador puede copiar el menú de una sucursal a otra. Cada sucursal nueva recibe las cuatro categorías base.	`CopiarMenuAction` ; `SucursalObserver@created` .
DE-26	Avatar	El avatar del cliente se genera localmente a partir de su identificador, sin servicios externos.	Generador SVG en el servidor (`laravolt/avatar`) guardado en `storage` .
DE-27	Registro voluntario (SC-01)	El home ofrece «Registrarse» además de «Ingresar». El registro es opcional: pedir y reservar sin cuenta sigue disponible. La cuenta registrada se activa al verificar el email. Si el email o teléfono ya pertenecen a una cuenta creada por un pedido sin activar, se reenvía la invitación en lugar de crear otra.	`RegistroController` , `RegistrarClienteAction` ; `User implements MustVerifyEmail` ; middleware `verified` en `/cliente` .
DE-28	Propina opcional (SC-02)	El cobro puede registrarse por el total sin propina. La opción «Sin propina» está siempre disponible y viene seleccionada por defecto, salvo que la sucursal active «preseleccionar propina sugerida». La propina sugerida se informa siempre al cliente.	`propina_valor` por defecto `0` ; parámetro `propina.preseleccionar` en `configuraciones` .
DE-29	Consulta de comprobantes (SC-03)	Nuevo módulo FAC. Los comprobantes son inmutables: el PDF se conserva tal como se emitió. Se pueden imprimir (A4 o tirilla de 80 mm), descargar y reenviar al cliente o hasta tres correos designados. Cada impresión, descarga y envío queda en un historial.	`Admin\ComprobanteController` , `Cliente\ComprobanteController` , tabla `envios_comprobante` , `ReenviarComprobanteJob` .

4. Reglas de negocio

4.1. Generales y transversales

ID	Regla
RN-GEN-01	Toda información operativa (pedidos, reservas, caja, compras, inventario, menú, promociones) pertenece a una sola sucursal.
RN-GEN-02	Un administrador solo puede consultar y modificar información de las sucursales que tiene asignadas.
RN-GEN-03	Ningún registro se elimina físicamente desde la aplicación; el borrado es lógico.
RN-GEN-04	No se puede eliminar un registro que esté asociado a otros registros activos (por ejemplo, una categoría con productos, un producto con pedidos o compras, un proveedor con compras).
RN-GEN-05	Los registros eliminados solo son visibles en la papelera del módulo, para administradores y superadministradores, que pueden restaurarlos.
RN-GEN-06	Toda creación, edición, eliminación, restauración, cambio de estado, inicio y cierre de sesión se registra automáticamente en la bitácora con fecha y hora exactas.
RN-GEN-07	La bitácora no puede editarse ni eliminarse por ningún rol.
RN-GEN-08	Las fechas se almacenan en UTC y se muestran en la zona horaria de la sucursal correspondiente.
RN-GEN-09	Los valores monetarios se expresan en la moneda configurada para la sucursal (COP por defecto) y se calculan con dos decimales, redondeando al valor más cercano.
RN-GEN-10	La parametrización global (zona horaria, idioma, moneda, impuestos, sucursales, plantillas de correo) solo está disponible para el superadministrador.

4.2. Usuarios

ID	Regla
RN-USR-01	Nombre, email, teléfono y dirección son obligatorios para todos los usuarios.
RN-USR-02	No pueden existir dos usuarios con el mismo email ni dos usuarios con el mismo teléfono, sin importar el rol ni si alguno está eliminado lógicamente.
RN-USR-03	La cuenta de un cliente se crea de dos formas: por registro voluntario desde el home o automáticamente al completar su primer pedido o reserva sin cuenta. Registrarse no es obligatorio para pedir ni reservar. *(Modificada por SC-01.)*
RN-USR-04	El cliente recibe un enlace de invitación para definir su contraseña. El enlace vence a las 72 horas y puede reenviarse.
RN-USR-05	Si un visitante usa un email o teléfono ya registrado, debe iniciar sesión para continuar.
RN-USR-06	Los meseros solo pueden ser creados por un administrador o superadministrador, y quedan asignados a una sucursal.
RN-USR-07	Los administradores solo pueden ser creados por el superadministrador.
RN-USR-08	Debe existir siempre al menos un superadministrador activo; el último no puede desactivarse ni eliminarse.
RN-USR-09	A cada cliente se le asigna un avatar aleatorio al crear su cuenta.
RN-USR-10	Todos los usuarios pueden editar su información básica; el cambio de email o teléfono también debe respetar RN-USR-02.
RN-USR-11	El registro voluntario exige los datos obligatorios de RN-USR-01, una contraseña y la aceptación de la política de datos. La cuenta queda activa al verificar el email. *(SC-01)*
RN-USR-12	Si al registrarse el email o el teléfono pertenecen a una cuenta creada por un pedido o reserva y aún no activada, el sistema reenvía la invitación y no crea una cuenta nueva. Si la cuenta ya está activa, se ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. *(SC-01)*

4.3. Menú, promociones y combos

ID	Regla
RN-MEN-01	Solo administradores y superadministradores gestionan categorías, productos, combos, precios y costos.
RN-MEN-02	Toda sucursal nueva se crea con las categorías Entradas, Platos principales, Bebidas y Menú infantil, que pueden editarse o eliminarse según RN-GEN-04.
RN-MEN-03	Un producto pertenece a una sola categoría y tiene un precio de venta mayor que cero, con impuestos incluidos.
RN-MEN-04	Un producto con inventario controlado y existencia igual a cero se muestra como agotado (en gris) y no puede pedirse.
RN-MEN-05	Si la sucursal activa el parámetro «ocultar agotados», los productos agotados no se muestran en el menú.
RN-MEN-06	Un combo está compuesto por dos o más productos con sus cantidades; está disponible solo si todos sus componentes lo están, y su venta descuenta el inventario de los componentes.
RN-MEN-07	Una promoción se muestra únicamente entre su fecha y hora de inicio y de fin, en las sucursales donde está activa.
RN-MEN-08	Una promoción se asocia a una categoría existente y puede incluir productos o combos con precio especial o descuento.
RN-MEN-09	Cuando hay promociones vigentes, son lo primero que se muestra en el home y en el dashboard del cliente; si hay más de una, se presentan en un carrusel ordenado por prioridad.
RN-MEN-10	El precio que se cobra es el vigente al momento de crear el pedido; los cambios posteriores de precio no afectan pedidos existentes.

4.4. Pedidos

ID	Regla
RN-PED-01	Todo pedido tiene un tipo: en sitio, para llevar o domicilio.
RN-PED-02	Un pedido debe tener al menos un producto disponible y cantidades enteras mayores que cero.
RN-PED-03	Los pedidos a domicilio requieren una dirección de entrega.
RN-PED-04	El cliente no puede modificar los productos de un pedido creado; solo puede agregar notas dentro de la ventana de edición, o solicitar la cancelación.
RN-PED-05	El mesero puede editar un pedido solo si él lo creó, el pedido está en estado Pendiente y no ha superado la ventana de edición.
RN-PED-06	Fuera de la ventana de edición, solo el administrador puede editar el pedido.
RN-PED-07	La solicitud de cancelación de un cliente o mesero genera una alerta en tiempo real a los administradores de la sucursal; solo un administrador la confirma o la rechaza.
RN-PED-08	Si está activa la cancelación automática, una solicitud hecha dentro de la ventana y con el pedido en Pendiente se confirma sin intervención del administrador.
RN-PED-09	Al confirmarse una cancelación, las cantidades del pedido se reponen en el inventario.
RN-PED-10	Un pedido pagado o cancelado no puede modificarse por ningún rol.
RN-PED-11	El mesero puede ver todos los pedidos de su sucursal, incluidos los de domicilio y para llevar, pero solo editar los suyos.
RN-PED-12	La mesa es el único dato que meseros y administradores pueden cambiar sin restricción mientras el pedido esté activo. El cliente nunca la ingresa.
RN-PED-13	Los cambios de estado siguen la máquina de estados de la sección 8.3; cualquier otra transición se rechaza.
RN-PED-14	«Repetir último pedido» crea un pedido nuevo con los productos del último pedido del cliente que sigan disponibles, a precios vigentes.
RN-PED-15	Los listados de pedidos se ordenan por fecha de creación descendente y, a igual fecha, por el registro más reciente.

4.5. Reservas y mesas

ID	Regla
RN-RES-01	Las reservas solo se ofrecen en franjas dentro del horario de atención de la sucursal, considerando la duración estimada de la reserva antes del cierre.
RN-RES-02	Una franja está disponible si existe capacidad suficiente para el número de personas, descontando reservas confirmadas o pendientes que se solapen y espacios ocupados por pedidos activos.
RN-RES-03	El sistema indica para cuántas personas es cada tipo de mesa y calcula el total de mesas y sillas disponibles según la parametrización.
RN-RES-04	En la opción abierta, el cliente debe indicar el número mínimo esperado de personas, y el restaurante organiza el espacio.
RN-RES-05	Si la aprobación automática está activa, la reserva queda Confirmada al crearse; en caso contrario queda Pendiente hasta que un administrador la apruebe o la cancele.
RN-RES-06	Las reservas deben hacerse con una anticipación entre la mínima y la máxima configuradas.
RN-RES-07	Toda reserva tiene una categoría (mesa estándar, evento especial, cumpleaños u otras definidas por la sucursal).
RN-RES-08	Solo meseros y administradores actualizan la disponibilidad de mesas y salones y marcan reservas como Cumplida o No asistió.

4.6. Caja y pagos

ID	Regla
RN-CAJ-01	Solo se pueden registrar pagos si existe una sesión de caja abierta en la sucursal.
RN-CAJ-02	Cada sesión de caja se abre con una base de efectivo registrada por el administrador.
RN-CAJ-03	Los métodos de pago son efectivo, transferencia, tarjeta débito y tarjeta crédito; un pedido puede pagarse con varios métodos.
RN-CAJ-04	En pagos en efectivo se registra el valor recibido y el sistema calcula la devuelta; el valor recibido no puede ser menor que el valor a cubrir con efectivo.
RN-CAJ-05	La propina es voluntaria: se sugiere según el porcentaje configurado y el cliente puede aceptarla, cambiarla o rechazarla. Si la rechaza, la propina es cero.
RN-CAJ-06	La propina se discrimina en el comprobante y en el cierre de caja, separada del subtotal y de los impuestos.
RN-CAJ-07	El efectivo esperado al cierre es la base más los cobros en efectivo, menos las devueltas entregadas.
RN-CAJ-08	Una sesión cerrada no puede reabrirse ni modificarse.
RN-CAJ-09	Un pedido se considera pagado cuando la suma de sus pagos cubre el total a pagar: subtotal menos descuentos, más la propina solo si el cliente la aceptó. Un pago por el total sin propina es válido y completa el pedido. *(Modificada por SC-02.)*
RN-CAJ-10	Al registrar el pago completo se genera el comprobante y se envía por correo si el pedido tiene un cliente con email. El comprobante queda disponible en el módulo FAC para consultarlo, imprimirlo, descargarlo o reenviarlo. *(Modificada por SC-03.)*
RN-CAJ-11	La propina no es un campo obligatorio para registrar un pago. La opción «Sin propina» está siempre disponible. *(SC-02)*

4.7. Compras e inventario

ID	Regla
RN-COM-01	Una compra registrada no puede editarse ni eliminarse.
RN-COM-02	Una compra mal registrada se anula por completo indicando el motivo; una devolución parcial indica los productos y cantidades devueltos. Ambas actualizan el inventario.
RN-COM-03	Cada línea de compra registra nombre, código, proveedor, NIT (opcional), cantidad, costo e impuesto.
RN-COM-04	El impuesto por defecto de cada línea es «Sin impuesto»; solo puede elegirse una tarifa por línea.
RN-COM-05	Si el costo incluye el impuesto, la base se calcula como costo ÷ (1 + tarifa); si no lo incluye, el impuesto es costo × tarifa.
RN-INV-01	El inventario inicial se ejecuta una sola vez por sucursal, antes de registrar compras.
RN-INV-02	Todo cambio de existencias se registra como un movimiento (inicial, compra, venta, cancelación, ajuste, devolución, anulación); la existencia es la suma de movimientos.
RN-INV-03	Los ajustes de inventario requieren motivo y registran quién los realizó, con fecha y hora.
RN-INV-04	En modo autónomo, el administrador registra existencias manualmente, por producto o por lote; las compras solo sirven como referencia contable y para informes.
RN-INV-05	En modo dependiente, cada compra registrada suma existencias a los productos vinculados según el factor de conversión.
RN-INV-06	La existencia de un producto no puede quedar negativa.
RN-INV-07	El cambio de modo de inventario solo lo hace el superadministrador y queda registrado en la bitácora.

4.8. Comprobantes

ID	Regla
RN-FAC-01	Solo un pedido pagado tiene comprobante; cada pedido tiene uno solo, con número consecutivo por sucursal.
RN-FAC-02	Un comprobante emitido no puede modificarse ni eliminarse; el PDF se conserva tal como se emitió.
RN-FAC-03	Toda impresión, descarga y envío de un comprobante se registra con usuario, destinatario, fecha y hora.
RN-FAC-04	Un reenvío puede dirigirse al email del cliente o hasta a tres correos designados con formato válido.
RN-FAC-05	El cliente solo puede consultar sus propios comprobantes; el administrador, los de sus sucursales; el superadministrador, todos.
RN-FAC-06	Si el pedido no tiene cliente con email (por ejemplo, cliente de mesa), el comprobante puede imprimirse o enviarse a un correo designado.

5. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento indica el actor principal, su prioridad MoSCoW y las reglas de negocio que lo condicionan. Todos los requerimientos con prioridad **M** forman parte de la línea base LB-01.

5.1. PUB – Sitio público

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-PUB-01	El sistema debe mostrar una página principal con nombre, logo, descripción, dirección, teléfono, horario de atención y redes sociales de la sucursal seleccionada.	Visitante	M	RN-GEN-01
RF-PUB-02	El sistema debe permitir al visitante elegir la sucursal cuando exista más de una, y recordar la elección en la sesión.	Visitante	M	RN-GEN-01
RF-PUB-03	El sistema debe mostrar el menú digital completo agrupado por categorías, con imagen, nombre, descripción, precio y estado de disponibilidad de cada producto.	Visitante	M	RN-MEN-04, 05
RF-PUB-04	El sistema debe permitir filtrar el menú por categoría y buscar productos por nombre o descripción, con resultados mientras se escribe.	Visitante	M	—
RF-PUB-05	El sistema debe mostrar en primer lugar las promociones vigentes, en carrusel cuando haya más de una.	Visitante	M	RN-MEN-07, 09
RF-PUB-06	El sistema debe permitir armar un carrito y completar un pedido para llevar, a domicilio o en sitio sin cuenta previa, solicitando los datos obligatorios del cliente.	Visitante	M	RN-USR-03, 05
RF-PUB-07	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de reservas y solicitar una reserva sin cuenta previa.	Visitante	M	RN-RES-01..07
RF-PUB-08	El sistema debe mostrar los accesos «Ingresar», para usuarios con cuenta, y «Registrarse», para quien quiera crear su cuenta.	Visitante	M	RN-USR-03
RF-PUB-09	El sistema debe actualizar en tiempo real, sin recargar la página, los productos agotados y las promociones publicadas o vencidas.	Sistema	M	DE-22
RF-PUB-10	El sistema debe mostrar el aviso de tratamiento de datos personales y exigir su aceptación antes de enviar datos.	Visitante	M	R-06
RF-PUB-11	El sistema debe permitir completar pedidos y reservas sin haberse registrado, ofreciendo el registro como opción y no como requisito.	Visitante	M	RN-USR-03

5.2. USR – Autenticación y usuarios

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-USR-01	El sistema debe crear la cuenta del cliente con rol `cliente` al completar su primer pedido o reserva sin cuenta, con nombre, email, teléfono y dirección.	Sistema	M	RN-USR-01, 03
RF-USR-02	El sistema debe validar que el email y el teléfono no existan en otro usuario antes de crear o actualizar una cuenta.	Sistema	M	RN-USR-02
RF-USR-03	El sistema debe enviar al cliente un correo con un enlace firmado para definir su contraseña, válido por 72 horas, y permitir reenviarlo.	Sistema	M	RN-USR-04
RF-USR-04	El sistema debe permitir iniciar sesión con email y contraseña, y redirigir al dashboard según el rol.	Todos	M	—
RF-USR-05	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante enlace enviado al correo.	Todos	M	—
RF-USR-06	El sistema debe bloquear temporalmente el inicio de sesión tras 5 intentos fallidos en un minuto.	Sistema	M	RNF-SEG-03
RF-USR-07	El sistema debe permitir a cada usuario editar su nombre, teléfono, dirección, idioma y contraseña.	Todos	M	RN-USR-10
RF-USR-08	El sistema debe generar un avatar aleatorio a cada cliente al crear su cuenta, y permitirle regenerarlo.	Sistema	M	RN-USR-09
RF-USR-09	El sistema debe permitir a administradores crear, editar, desactivar y eliminar meseros de sus sucursales.	Admin	M	RN-USR-06
RF-USR-10	El sistema debe permitir al superadministrador crear, editar, desactivar y eliminar administradores y asignarles una o más sucursales.	Super admin	M	RN-USR-07
RF-USR-11	El sistema debe impedir desactivar o eliminar al último superadministrador activo.	Sistema	M	RN-USR-08
RF-USR-12	El sistema debe permitir cerrar sesión desde cualquier vista.	Todos	M	—
RF-USR-13	El sistema debe permitir a administradores consultar el listado de clientes con búsqueda por nombre, email o teléfono, indicando su origen (registro, pedido o reserva).	Admin	S	DE-24
RF-USR-14	El sistema debe ofrecer un formulario de registro de clientes con nombre, email, teléfono, dirección, contraseña, confirmación de contraseña y aceptación de la política de datos.	Visitante	M	RN-USR-01, 11
RF-USR-15	El sistema debe enviar un correo de verificación al registrarse y activar la cuenta al confirmar el email, permitiendo reenviar el enlace.	Sistema	M	RN-USR-11
RF-USR-16	El sistema debe detectar al registrarse si el email o teléfono pertenecen a una cuenta creada por un pedido y no activada, y reenviar la invitación en lugar de crear otra cuenta.	Sistema	M	RN-USR-12
RF-USR-17	El sistema debe dar la bienvenida al cliente registrado con un correo basado en la plantilla configurable.	Sistema	S	DE-23

5.3. MEN – Menú digital

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-MEN-01	El sistema debe permitir crear, consultar, editar y eliminar categorías con nombre, descripción, imagen, orden de presentación y estado activo.	Admin	M	RN-MEN-01

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-MEN-02	El sistema debe crear automáticamente las categorías Entradas, Platos principales, Bebidas y Menú infantil al registrar una sucursal.	Sistema	M	RN-MEN-02
RF-MEN-03	El sistema debe impedir eliminar una categoría con productos asociados, indicando cuántos productos la usan.	Sistema	M	RN-GEN-04
RF-MEN-04	El sistema debe permitir crear, consultar, editar y eliminar productos con código, nombre, descripción, categoría, imagen, precio de venta, costo, impuesto de venta, tiempo de preparación, estado activo y si controla inventario.	Admin	M	RN-MEN-01, 03
RF-MEN-05	El sistema debe impedir eliminar un producto asociado a pedidos, compras, combos o promociones.	Sistema	M	RN-GEN-04
RF-MEN-06	El sistema debe mostrar como agotado, en tiempo real, todo producto con existencia cero, y ocultarlo si la sucursal lo tiene configurado.	Sistema	M	RN-MEN-04, 05
RF-MEN-07	El sistema debe permitir al administrador marcar manualmente un producto como no disponible, aunque tenga existencia.	Admin	S	—
RF-MEN-08	El sistema debe permitir el ordenamiento de productos dentro de una categoría arrastrando los elementos.	Admin	C	—
RF-MEN-09	El sistema debe permitir al superadministrador copiar el menú (categorías, productos y combos) de una sucursal a otra.	Super admin	S	DE-25
RF-MEN-10	El sistema debe registrar en la bitácora los cambios de precio y costo con el valor anterior y el nuevo.	Sistema	M	RN-GEN-06
RF-MEN-11	El sistema debe incluir datos de prueba con al menos cinco productos por cada categoría base.	Sistema	M	—

5.4. PED – Pedidos

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-PED-01	El sistema debe permitir al cliente crear un pedido seleccionando productos o combos, cantidades, tipo de pedido y notas por producto y generales.	Cliente	M	RN-PED-01, 02
RF-PED-02	El sistema debe permitir al mesero crear pedidos en sitio, para llevar o domicilio desde su dashboard, con cliente opcional en pedidos en sitio.	Mesero	M	DE-07
RF-PED-03	El sistema debe validar la disponibilidad y descontar el inventario al crear el pedido, en una sola transacción.	Sistema	M	RN-INV-06, DE-14
RF-PED-04	El sistema debe asignar a cada pedido un número consecutivo por sucursal y registrar quién lo creó.	Sistema	M	—
RF-PED-05	El sistema debe exigir dirección de entrega para pedidos a domicilio, proponiendo la del perfil del cliente.	Sistema	M	RN-PED-03
RF-PED-06	El sistema debe permitir al cliente agregar notas adicionales a su pedido durante la ventana de edición.	Cliente	M	RN-PED-04
RF-PED-07	El sistema debe permitir a clientes y meseros solicitar la cancelación de un pedido indicando un motivo.	Cliente, Mesero	M	RN-PED-07
RF-PED-08	El sistema debe permitir al administrador confirmar o rechazar solicitudes de cancelación, viendo nombre y teléfono del solicitante.	Admin	M	RN-PED-07, 09
RF-PED-09	El sistema debe permitir al mesero editar productos, cantidades y notas de sus pedidos en estado Pendiente durante la ventana de edición, y bloquear la edición después.	Mesero	M	RN-PED-05
RF-PED-10	El sistema debe permitir al administrador editar cualquier pedido activo de sus sucursales, ajustando el inventario según la diferencia.	Admin	M	RN-PED-06
RF-PED-11	El sistema debe permitir a meseros y administradores asignar o cambiar la mesa de un pedido en sitio en cualquier momento mientras esté activo.	Mesero, Admin	M	RN-PED-12
RF-PED-12	El sistema debe permitir cambiar el estado del pedido según la máquina de estados, registrando usuario, fecha y hora de cada cambio.	Mesero, Admin	M	RN-PED-13
RF-PED-13	El sistema debe mostrar al cliente el historial de sus pedidos con estado, fecha, total y detalle, actualizado en tiempo real.	Cliente	M	DE-02
RF-PED-14	El sistema debe permitir al cliente repetir su último pedido.	Cliente	M	RN-PED-14
RF-PED-15	El sistema debe mostrar al mesero los pedidos en curso de su sucursal, distinguiendo los propios y los de domicilio y para llevar.	Mesero	M	RN-PED-11
RF-PED-16	El sistema debe mostrar al administrador vistas separadas: pedidos en curso, solicitudes de cancelación, domicilios, para llevar y consumo en sitio.	Admin	M	—
RF-PED-17	El sistema debe mostrar los pedidos en formato acordeón, con datos rápidos del cliente (nombre, teléfono, dirección) y detalle al expandir.	Admin	M	—
RF-PED-18	El sistema debe ofrecer filtros por estado, nombre del cliente, número de pedido, teléfono, tipo, mesero, mesa, rango de fechas y método de pago; el superadministrador filtra además por sucursal.	Admin	M	DE-24
RF-PED-19	El sistema debe ordenar los listados por fecha de creación descendente.	Sistema	M	RN-PED-15
RF-PED-20	El sistema debe notificar en tiempo real a los administradores de la sucursal la creación de pedidos y las solicitudes de cancelación, con alerta sonora y visual.	Sistema	M	DE-22
RF-PED-21	El sistema debe permitir al administrador eliminar lógicamente un pedido cancelado o duplicado, nunca uno pagado.	Admin	M	RN-PED-10
RF-PED-22	El sistema debe aplicar automáticamente el precio de promoción a los productos incluidos en una promoción vigente.	Sistema	M	RN-MEN-08

5.5. RES – Reservas y mesas

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-RES-01	El sistema debe permitir parametrizar por sucursal los espacios (mesa, barra, salón) con nombre, zona, tipo de mesa, capacidad y estado.	Admin	M	—

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-RES-02	El sistema debe permitir parametrizar tipos de mesa (barra, 1, 2, 4, 6 y 8 personas, y opción abierta) y calcular el total de mesas y sillas.	Admin	M	RN-RES-03
RF-RES-03	El sistema debe permitir parametrizar el horario de atención por día de la semana, con apertura, cierre y días festivos o cerrados.	Admin	M	RN-RES-01
RF-RES-04	El sistema debe mostrar un calendario y, al elegir fecha y número de personas, las franjas disponibles.	Visitante, Cliente	M	RN-RES-01, 02
RF-RES-05	El sistema debe solicitar en la opción abierta el número mínimo esperado de personas.	Visitante, Cliente	M	RN-RES-04
RF-RES-06	El sistema debe permitir parametrizar categorías de reserva (evento especial, cumpleaños, reunión, etc.).	Admin	M	RN-RES-07
RF-RES-07	El sistema debe crear la reserva en estado Confirmada o Pendiente según el parámetro de aprobación automática, y notificar al cliente por correo.	Sistema	M	RN-RES-05
RF-RES-08	El sistema debe permitir al administrador aprobar, cancelar o reprogramar reservas pendientes y notificar al cliente.	Admin	M	RN-RES-05
RF-RES-09	El sistema debe permitir al cliente consultar y cancelar sus reservas futuras.	Cliente	M	—
RF-RES-10	El sistema debe permitir a meseros y administradores marcar reservas como Cumplida o No asistió.	Mesero, Admin	S	RN-RES-08
RF-RES-11	El sistema debe mostrar un mapa o listado del estado de los espacios (libre, ocupado, reservado, fuera de servicio) actualizado en tiempo real.	Mesero, Admin	M	DE-21
RF-RES-12	El sistema debe marcar un espacio como ocupado al asignarle un pedido activo y liberarlo al pagarse o cancelarse todos sus pedidos, o manualmente.	Sistema	M	DE-21
RF-RES-13	El sistema debe validar la anticipación mínima y máxima de las reservas.	Sistema	M	RN-RES-06

5.6. CAJ – Caja, pagos y comprobantes

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-CAJ-01	El sistema debe permitir registrar cajas por sucursal y abrir una sesión indicando la base de efectivo.	Admin	M	RN-CAJ-02
RF-CAJ-02	El sistema debe impedir registrar pagos sin una sesión de caja abierta.	Sistema	M	RN-CAJ-01
RF-CAJ-03	El sistema debe permitir registrar uno o varios pagos por pedido, indicando método y valor.	Admin	M	RN-CAJ-03
RF-CAJ-04	El sistema debe registrar en pagos en efectivo el valor recibido y la denominación del billete, y calcular la devuelta.	Admin	M	RN-CAJ-04
RF-CAJ-05	El sistema debe informar la propina sugerida según el porcentaje configurado (5 % o 10 %) y ofrecer las opciones «Sin propina», porcentaje sugerido o valor abierto, registrando la decisión del cliente.	Admin	M	RN-CAJ-05
RF-CAJ-06	El sistema debe mostrar el resumen del cobro: productos, subtotal, base gravable, impuestos discriminados, descuentos, propina (si la hay), total, valor recibido y devuelta.	Admin	M	RN-CAJ-06
RF-CAJ-07	El sistema debe generar el comprobante en PDF con membrete de la sucursal y enviarlo por correo al cliente.	Sistema	M	RN-CAJ-10
RF-CAJ-08	*Reemplazado por el módulo FAC (RF-FAC-01 a RF-FAC-10) según SC-03.*	—	—	—
RF-CAJ-09	El sistema debe generar el cierre de caja con pedidos vendidos y cancelados, totales por método de pago, propinas (total y por mesero), base, efectivo esperado, efectivo contado y diferencia.	Admin	M	RN-CAJ-07
RF-CAJ-10	El sistema debe impedir reabrir o modificar una sesión de caja cerrada.	Sistema	M	RN-CAJ-08
RF-CAJ-11	El sistema debe permitir exportar el cierre de caja a PDF.	Admin	M	—
RF-CAJ-12	El sistema debe permitir registrar el pago de un pedido por el total sin propina, sin exigir ningún dato de propina, y marcarlo como pagado.	Admin	M	RN-CAJ-09, 11

5.7. COM – Compras

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-COM-01	El sistema debe permitir gestionar proveedores con nombre, NIT o identificación (opcional), teléfono, email y dirección.	Admin	M	RN-GEN-04
RF-COM-02	El sistema debe permitir registrar compras con proveedor, fecha, número de documento del proveedor y una o más líneas.	Admin	M	RN-COM-03
RF-COM-03	El sistema debe registrar en cada línea nombre, código, cantidad, costo unitario, si el costo incluye impuesto y la tarifa elegida con botón de opción única, preseleccionando «Sin impuesto».	Admin	M	RN-COM-04
RF-COM-04	El sistema debe calcular base, impuesto y total por línea y por compra.	Sistema	M	RN-COM-05
RF-COM-05	El sistema debe vincular, en modo dependiente, cada línea a un producto del menú con su factor de conversión y sumar las existencias al registrar la compra.	Admin, Sistema	M	RN-INV-05
RF-COM-06	El sistema debe impedir la edición y eliminación de compras registradas.	Sistema	M	RN-COM-01
RF-COM-07	El sistema debe permitir anular una compra completa con motivo, revirtiendo su efecto en el inventario.	Admin	M	RN-COM-02
RF-COM-08	El sistema debe permitir registrar devoluciones parciales por línea y cantidad, actualizando el inventario.	Admin	M	RN-COM-02
RF-COM-09	El sistema debe impedir anular o devolver cantidades que dejen existencias negativas.	Sistema	M	RN-INV-06
RF-COM-10	El sistema debe listar compras con filtros por proveedor, estado, rango de fechas y búsqueda por código o nombre.	Admin	M	DE-24

5.8. INV – Inventario

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-INV-01	El sistema debe permitir registrar el inventario inicial de todos los productos de la sucursal en una sola operación, y bloquearlo una vez confirmado.	Admin	M	RN-INV-01
RF-INV-02	El sistema debe permitir ajustes positivos o negativos de existencias con motivo obligatorio.	Admin	M	RN-INV-03
RF-INV-03	El sistema debe permitir al superadministrador elegir por sucursal el modo de inventario: autónomo o dependiente.	Super admin	M	RN-INV-07
RF-INV-04	El sistema debe permitir en modo autónomo actualizar existencias de un producto o de un lote de productos simultáneamente.	Admin	M	RN-INV-04
RF-INV-05	El sistema debe registrar cada cambio de existencias como movimiento con tipo, cantidad, saldo, documento origen, usuario, fecha y hora.	Sistema	M	RN-INV-02
RF-INV-06	El sistema debe mostrar un tablero con productos existentes, agotados, con existencia baja y últimos productos registrados o editados.	Admin	M	—
RF-INV-07	El sistema debe permitir definir una existencia mínima por producto y alertar cuando se alcance.	Admin	S	—
RF-INV-08	El sistema debe permitir consultar el kárdex (historial de movimientos) de un producto.	Admin	M	RN-INV-02

5.9. PRO – Promociones y combos

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-PRO-01	El sistema debe permitir crear promociones con título, descripción, imagen, categoría asociada, productos o combos incluidos, tipo de beneficio (porcentaje, valor o precio especial), vigencia, prioridad y sucursales.	Admin	M	RN-MEN-07, 08
RF-PRO-02	El sistema debe publicar y retirar automáticamente las promociones al inicio y fin de su vigencia, y difundir el cambio en tiempo real.	Sistema	M	RN-MEN-07
RF-PRO-03	El sistema debe mostrar las promociones vigentes en carrusel en el home y al inicio del dashboard del cliente.	Sistema	M	RN-MEN-09
RF-PRO-04	El sistema debe permitir crear combos como productos compuestos, con sus componentes y cantidades.	Admin	M	RN-MEN-06
RF-PRO-05	El sistema debe calcular la disponibilidad del combo a partir de sus componentes y descontar sus existencias al venderlo.	Sistema	M	RN-MEN-06

5.10. INF – Informes y tablero

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-INF-01	El sistema debe mostrar un tablero con ventas del día, número de pedidos, ticket promedio, pedidos por estado, reservas del día y productos agotados, actualizado en tiempo real.	Admin	M	—
RF-INF-02	El sistema debe generar informes de ventas diarios, semanales, mensuales, anuales y por rango de fechas, con gráficos.	Admin	M	—
RF-INF-03	El sistema debe generar informes por mesero: pedidos atendidos, ventas, propinas y porcentaje de pedidos pagados con propina.	Admin	M	RN-CAJ-11
RF-INF-04	El sistema debe mostrar los productos y combos más y menos vendidos por periodo.	Admin	M	—
RF-INF-05	El sistema debe generar informes de compras por proveedor e impuestos pagados por tarifa.	Admin	S	—
RF-INF-06	El sistema debe generar informes de cancelaciones con motivo y solicitante.	Admin	S	—
RF-INF-07	El sistema debe permitir exportar los informes a PDF y Excel.	Admin	M	—
RF-INF-08	El sistema debe permitir al superadministrador consolidar informes de todas las sucursales o compararlas.	Super admin	S	—

5.11. AUD – Auditoría y papelera

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-AUD-01	El sistema debe registrar automáticamente toda acción con usuario, rol, sucursal, módulo, acción, entidad, valores anteriores y nuevos, IP, navegador, fecha y hora con precisión de microsegundos.	Sistema	M	RN-GEN-06
RF-AUD-02	El sistema debe ofrecer en cada módulo una vista de bitácora de solo lectura con filtros por usuario, acción y rango de fechas.	Admin	M	RN-GEN-07
RF-AUD-03	El sistema debe impedir cualquier edición o eliminación de la bitácora.	Sistema	M	RN-GEN-07
RF-AUD-04	El sistema debe ofrecer en cada módulo una papelera con los registros eliminados lógicamente y la opción de restaurarlos.	Admin	M	RN-GEN-05
RF-AUD-05	El sistema debe validar, antes de eliminar, que el registro no tenga relaciones activas, e informar cuáles lo impiden.	Sistema	M	RN-GEN-04
RF-AUD-06	El sistema debería permitir exportar la bitácora a Excel.	Admin	S	—

5.12. CFG – Configuración y multi-sitio

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-CFG-01	El sistema debe permitir al superadministrador crear, editar y desactivar sucursales con nombre, dirección, teléfono, logo, zona horaria, moneda e idioma.	Super admin	M	RN-GEN-10
RF-CFG-02	El sistema debe permitir configurar la zona horaria, el formato de fecha y hora, el idioma y la moneda por defecto (COP) a nivel global y por sucursal.	Super admin	M	DE-10
RF-CFG-03	El sistema debe ofrecer la interfaz en español e inglés y permitir agregar idiomas mediante archivos de traducción.	Super admin	M	DE-10

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-CFG-04	El sistema debe permitir gestionar la tabla de impuestos (nombre, tipo, porcentaje, estado), precargada con Sin impuesto, IVA 5 %, INC 8 %, 10 % e IVA 19 %.	Super admin	M	DE-16
RF-CFG-05	El sistema debe permitir configurar los porcentajes de propina sugerida, si se permite valor abierto y si la propina sugerida aparece preseleccionada (por defecto, «Sin propina»).	Super admin, Admin	M	DE-17, 28
RF-CFG-06	El sistema debe permitir configurar la ventana de edición, la cancelación automática, ocultar agotados, la aprobación automática de reservas y los parámetros de reserva.	Admin	M	DE-03, 04, 20
RF-CFG-07	El sistema debe ofrecer un editor visual de plantillas de correo (invitación, verificación de registro, bienvenida, pedido recibido, cambio de estado, comprobante, reenvío de comprobante, reserva) con imágenes, logo, emojis y variables.	Super admin	M	DE-23
RF-CFG-08	El sistema debe ofrecer vista previa y envío de prueba de cada plantilla.	Super admin	M	DE-23
RF-CFG-09	El sistema debe permitir al superadministrador acceder y gestionar cualquier módulo de cualquier sucursal.	Super admin	M	RN-GEN-10

5.13. NOT – Notificaciones

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-NOT-01	El sistema debe mostrar un centro de notificaciones con contador de no leídas para administradores y meseros.	Sistema	M	—
RF-NOT-02	El sistema debe notificar al cliente por correo el registro y la verificación de su cuenta, la recepción del pedido, los cambios de estado relevantes y la respuesta a su solicitud de cancelación.	Sistema	M	—
RF-NOT-03	El sistema debe notificar al mesero cuando un pedido suyo cambie a Listo.	Sistema	M	—
RF-NOT-04	El sistema debe enviar los correos mediante colas para no bloquear la interfaz, con reintentos ante fallos.	Sistema	M	RNF-REN-04

5.14. FAC – Consulta de comprobantes

Módulo incorporado por la solicitud de cambio SC-03.

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	RN
RF-FAC-01	El sistema debe listar los comprobantes emitidos con número, fecha, cliente, número de pedido, total, propina, métodos de pago y estado del último envío, ordenados del más reciente al más antiguo y paginados.	Admin	M	RN-FAC-05
RF-FAC-02	El sistema debe filtrar comprobantes por número, cliente (nombre, email o teléfono), número de pedido, rango de fechas, método de pago y estado de envío; el superadministrador filtra además por sucursal.	Admin	M	DE-24
RF-FAC-03	El sistema debe mostrar la vista previa del comprobante con todo su detalle discriminado.	Admin, Cliente	M	RN-FAC-02
RF-FAC-04	El sistema debe permitir imprimir el comprobante en formato A4 o tirilla de 80 mm desde una vista optimizada para impresión.	Admin, Cliente	M	RN-FAC-03
RF-FAC-05	El sistema debe permitir descargar el comprobante en PDF, idéntico al emitido.	Admin, Cliente	M	RN-FAC-02
RF-FAC-06	El sistema debe permitir reenviar el comprobante al email del cliente del pedido.	Admin, Cliente	M	RN-FAC-04
RF-FAC-07	El sistema debe permitir enviar el comprobante a uno, dos o tres correos designados, con un mensaje opcional, validando el formato de cada dirección.	Admin, Cliente	M	RN-FAC-04, 06
RF-FAC-08	El sistema debe registrar y mostrar el historial de impresiones, descargas y envíos de cada comprobante: tipo, destinatarios, usuario, fecha, hora y resultado (encolado, enviado, fallido).	Sistema	M	RN-FAC-03
RF-FAC-09	El sistema debe mostrar al cliente, en su dashboard, la opción «Mis comprobantes» con sus comprobantes y las acciones de imprimir, descargar y reenviar.	Cliente	M	RN-FAC-05
RF-FAC-10	El sistema debe permitir exportar a Excel el listado filtrado de comprobantes.	Admin	S	—

6. Requerimientos no funcionales

Clasificados según el modelo de calidad ISO/IEC 25010.

ID	Característica	Requerimiento	Criterio de verificación
RNF-REN-01	Rendimiento	Las páginas deben responder en menos de 2 s en el percentil 95 con 50 usuarios concurrentes por sucursal.	Prueba de carga con k6 sobre el entorno de *staging*.
RNF-REN-02	Rendimiento	Un evento en tiempo real (nuevo pedido, agotado) debe llegar a los clientes conectados en menos de 2 s.	Medición de latencia Reverb en prueba.
RNF-REN-03	Rendimiento	Los listados deben paginarse en el servidor (25 registros por defecto) y las consultas no deben presentar el problema N+1.	Laravel Debugbar / `Model::preventLazyLoading()` en desarrollo.
RNF-REN-04	Rendimiento	Correos, PDF y exportaciones deben procesarse en colas.	Revisión de código: clases `ShouldQueue`.
RNF-SEG-01	Seguridad	Toda la comunicación debe usar HTTPS y WSS.	Inspección de configuración Nginx.
RNF-SEG-02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con bcrypt o Argon2id y tener mínimo 8 caracteres con letras y números.	`Hash` de Laravel; regla `Password::min(8)->letters()->numbers()`.
RNF-SEG-03	Seguridad	El inicio de sesión, el registro y los formularios públicos deben tener limitación de intentos.	`RateLimiter` de Laravel; prueba automatizada.
RNF-SEG-04	Seguridad	Toda acción debe autorizarse con *Policies* considerando rol y sucursal; el acceso a datos de otra sucursal debe devolver 403.	Pruebas *Feature* por rol.
RNF-SEG-05	Seguridad	El sistema debe protegerse contra CSRF, XSS e inyección SQL usando los mecanismos de Laravel (tokens CSRF, escape de Blade/Vue, Eloquent con parámetros).	Revisión OWASP Top 10 y escaneo con OWASP ZAP.
RNF-SEG-06	Seguridad	El HTML de las plantillas de correo debe sanearse y las variables no deben ejecutar código.	Prueba con carga útil de inyección.
RNF-SEG-07	Seguridad	Las sesiones deben expirar tras 120 minutos de inactividad.	`SESSION_LIFETIME=120`.
RNF-SEG-08	Seguridad	Los archivos subidos deben validarse por tipo (jpg, png, webp, svg saneado) y tamaño (máximo 2 MB).	Reglas de validación en *Form Requests*.
RNF-SEG-09	Seguridad	El reenvío de comprobantes debe limitarse a 10 envíos por usuario por hora para evitar el uso del sistema como canal de correo masivo.	`RateLimiter::for('comprobantes')`; prueba automatizada.
RNF-USA-01	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva desde 360 px de ancho.	Revisión en dispositivos de referencia.
RNF-USA-02	Usabilidad	Un cliente debe poder completar un pedido en no más de 4 pasos desde el menú.	Prueba de usabilidad.
RNF-USA-03	Usabilidad	Los mensajes de error deben ser claros, en el idioma del usuario, junto al campo afectado.	Revisión de traducciones `lang/`.
RNF-USA-04	Accesibilidad	La interfaz debe cumplir WCAG 2.1 nivel AA en contraste y navegación con teclado.	Auditoría con Lighthouse (≥ 90).
RNF-DIS-01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99 % del horario de atención.	Monitoreo de tiempo de actividad.
RNF-DIS-02	Disponibilidad	Debe realizarse una copia de seguridad diaria de la base de datos y los archivos, con retención de 30 días.	`spatie/laravel-backup` programado.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	El código debe seguir PSR-12 y las convenciones de Laravel.	`pint --test` sin errores.
RNF-MAN-02	Mantenibilidad	El análisis estático debe pasar con Larastan nivel 6.	Ejecución en CI.
RNF-MAN-03	Mantenibilidad	La lógica de negocio debe residir en *Actions* y *Services*, no en controladores ni vistas.	Revisión de código en PR.
RNF-MAN-04	Mantenibilidad	La cobertura de pruebas en `app/Actions` y `app/Services` debe ser de al menos 60 %.	`php artisan test --coverage`.
RNF-POR-01	Portabilidad	El entorno debe reproducirse con Laravel Sail (Docker) y desplegarse en cualquier servidor Linux con los requisitos del manual.	Despliegue limpio desde `v1.0.0`.
RNF-ESC-01	Escalabilidad	Agregar una sucursal no debe requerir cambios de código ni de esquema.	Prueba de creación de sucursal.
RNF-COM-01	Compatibilidad	Funcionamiento en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari.	Pruebas manuales cruzadas.
RNF-LEG-01	Legal	Debe registrarse la aceptación de la política de tratamiento de datos con fecha y versión.	Campo `politica_aceptada_at` en `users`.
RNF-LEG-02	Legal	La propina debe presentarse como voluntaria y discriminada en el comprobante.	CA-15.

7. Requerimientos de interfaces

7.1. Interfaces de usuario

Vista	Rol	Contenido principal
Home pública	Visitante	Carrusel de promociones, información de la sucursal, menú con filtro y buscador, carrito, botón Reservar, botones Ingresar y Registrarse.
Registro	Visitante	Formulario de registro, aceptación de política, aviso de verificación de email y opción de reenviar el enlace.
Dashboard cliente	Cliente	Promociones vigentes primero; pedidos en curso con estado en vivo; historial; botones Nuevo pedido y Repetir último; reservas; Mis comprobantes; perfil con avatar; Cerrar sesión.
Dashboard mesero	Mesero	Botón Nuevo pedido; pedidos en curso (propios destacados); domicilios y para llevar; estado de mesas; notificaciones; perfil; Cerrar sesión.
Dashboard administrador	Admin	Indicadores del día; pestañas En curso, Solicitudes de cancelación, Domicilios, Para llevar, En sitio; acordeón de pedidos; filtros; accesos a menú, reservas, caja, comprobantes, compras, inventario, promociones, informes, bitácora y papelera.
Panel superadministrador	Super admin	Todo lo anterior con selector de sucursal, más sucursales, administradores, impuestos, parámetros, idiomas y plantillas de correo.

7.2. Interfaces de software

Componente	Interfaz
Laravel Reverb	Protocolo Pusher sobre WebSocket; canales privados `sucursal.{id}.pedidos`, `sucursal.{id}.mesas`, `sucursal.{id}.menu`, `user.{id}` y público `menu.{sucursal}`.
Servidor de correo	SMTP o servicio transaccional configurado en `config/mail.php`.
MySQL 8	Conexión `mysql` para la aplicación y `audit` (mismo esquema, usuario con solo `INSERT` / `SELECT` en `activity_log`).
Redis	Colas (`QUEUE_CONNECTION=redis`), caché y sesiones.
Facturación electrónica	Interfaz `FacturacionElectronicaGateway` reservada para versión 1.2.

7.3. Interfaces de comunicación

HTTPS (TLS 1.2 o superior) para las peticiones Inertia y WSS para el canal de tiempo real. Los correos se envían por SMTP con TLS.

8. Modelo de datos y estados

8.1. Entidades principales

Todas las tablas incluyen `id`, `created_at` y `updated_at`; las marcadas con (SD) incluyen `deleted_at` para borrado lógico, y las marcadas con (S) incluyen `sucursal_id`.

Tabla	Campos principales	Relaciones y restricciones
`sucursales` (SD)	nombre, slug, direccion, telefono, logo, zona_horaria, moneda, idioma, activa	1:N con casi todas las tablas operativas.
`configuraciones`	sucursal_id (nullable), clave, valor (JSON)	Único (sucursal_id, clave); nulo = valor global.
`users` (SD)	nombre, email, telefono, direccion, password, avatar, idioma, activo, origen (registro/pedido/reserva/personal), email_verified_at, invitacion_aceptada_at, politica_aceptada_at	Únicos: `email`, `telefono`. N:M con sucursales (`sucursal_user`).
`categorias` (SD)(S)	nombre, descripcion, imagen, orden, activa	1:N `productos` con `restrictOnDelete`.
`productos` (SD)(S)	categoria_id, codigo, nombre, descripcion, imagen, tipo (simple/combo), precio, costo, impuesto_id, controla_inventario, existencia, existencia_minima, disponible, tiempo_preparacion	Único (sucursal_id, codigo).
`combo_items`	combo_id, producto_id, cantidad	Ambos referencian `productos`.
`promociones` (SD)(S)	titulo, descripcion, imagen, categoria_id, tipo_beneficio, valor, inicia_at, termina_at, prioridad, activa	N:M `productos` (`promocion_producto`, con precio_especial).
`pedidos` (SD)(S)	numero, cliente_id (nullable), creado_por, mesero_id, espacio_id (nullable), tipo, estado, direccion_entrega, notas, subtotal, impuestos, descuento, propina, total	Único (sucursal_id, numero). Índice (sucursal_id, estado, created_at).
`pedido_items`	pedido_id, producto_id, nombre_producto, cantidad, precio_unitario, impuesto_porcentaje, notas, subtotal	Copia de nombre, precio e impuesto al momento de la venta.
`pedido_estados`	pedido_id, estado_anterior, estado_nuevo, user_id, created_at	Historial de transiciones.
`solicitudes_cancelacion` (S)	pedido_id, solicitado_por, motivo, estado (pendiente/aprobada/rechazada), resuelto_por, resuelto_at, observacion	—
`espacios` (SD)(S)	nombre, zona, tipo_mesa_id, capacidad, estado (libre/ocupado/reservado/fuera_servicio)	—
`tipos_mesa` (SD)(S)	nombre, capacidad, es_abierta	—
`horarios_atencion` (S)	dia_semana, abre, cierra, cerrado	—
`categorias_reserva` (SD)(S)	nombre, descripcion, activa	—
`reservas` (SD)(S)	cliente_id, categoria_reserva_id, espacio_id (nullable), tipo_mesa_id, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, personas, estado, notas, aprobada_por	Índice (sucursal_id, fecha_hora_inicio).
`cajas` (SD)(S)	nombre, activa	—
`sesiones_caja` (S)	caja_id, abierta_por, base, abierta_at, cerrada_por, cerrada_at, efectivo_esperado, efectivo_contado, diferencia, observaciones	Solo una sesión abierta por caja.
`pagos` (S)	pedido_id, sesion_caja_id, metodo, valor, valor_recibido, denominacion, devuelta, propina_tipo (ninguna/porcentaje/abierta), propina_porcentaje, propina_valor (por defecto 0), registrado_por	Requiere sesión abierta. La propina no es obligatoria.
`comprobantes` (S)	pedido_id, numero, archivo_pdf, hash_pdf, emitido_at, ultimo_envio_estado	Único (sucursal_id, numero) y único `pedido_id`. Sin `deleted_at`: no se borra.
`envios_comprobante` (S)	comprobante_id, tipo (email_cliente/email_designado/descarga/impresion), destinatarios (JSON), mensaje, user_id, estado (encolado/enviado/fallido), error	Historial de solo inserción (SC-03).
`impuestos` (SD)	nombre, tipo (IVA/INC/OTRO), porcentaje, activo	—
`proveedores` (SD)(S)	nombre, nit, telefono, email, direccion	—
`compras` (S)	proveedor_id, numero_documento, fecha, estado (registrada/devuelta_parcial/anulada), subtotal, impuestos, total, motivo_anulacion, registrada_por	Sin `deleted_at`: no se borra.
`compra_items`	compra_id, producto_id (nullable), nombre, codigo, cantidad, factor_conversion, costo_unitario, incluye_impuesto, impuesto_id, base, impuesto_valor, total	—
`devoluciones_compra` (S)	compra_id, motivo, registrada_por, items (JSON)	—
`movimientos_inventario` (S)	producto_id, tipo, cantidad, saldo, origen_type, origen_id, motivo, user_id	Relación polimórfica con el documento origen.
`plantillas_correo` (S)	sucursal_id (nullable), clave, asunto, cuerpo_html, activa	Única (sucursal_id, clave).
`activity_log`	log_name (módulo), description, subject_type, subject_id, causer_id, properties (JSON), sucursal_id, ip, user_agent, created_at (6 decimales)	Solo inserción.

8.2. Relaciones clave

```
Sucursal 1—N Categoria 1—N Producto 1—N PedidoItem N—1 Pedido N—1 Cliente(User)
Producto(combo) 1—N ComboItem N—1 Producto      Pedido N—1 Espacio N—1 TipoMesa
Pedido 1—N Pago N—1 SesionCaja N—1 Caja          Pedido 1—1 Comprobante 1—N EnvioComprobante
Proveedor 1—N Compra 1—N CompraItem N—1 Producto  Producto 1—N MovimientoInventario
Reserva N—1 CategoriaReserva · N—1 TipoMesa · N—1 Espacio (opcional) · N—1 Cliente
```

8.3. Máquina de estados del pedido

Estado actual	Transiciones permitidas	Quién	Etiqueta para el cliente
Pendiente	Confirmado, Cancelación solicitada, Cancelado (admin)	Mesero, Admin	En curso
Confirmado	En preparación, Cancelación solicitada, Cancelado (admin)	Mesero, Admin	En curso
En preparación	Listo, Cancelación solicitada	Mesero, Admin	En curso
Listo	Entregado	Mesero, Admin	En curso
Entregado	Pagado	Admin (al cobrar)	Entregado (domicilio / para llevar) · Completado (en sitio)
Pagado	— (estado final)	—	Completado
Cancelación solicitada	Cancelado (aprobada) o estado anterior (rechazada)	Admin	En curso – cancelación en revisión
Cancelado	— (estado final)	—	Cancelado

8.4. Estados de la reserva

Estado	Transiciones	Quién
Pendiente	Confirmada, Cancelada	Admin (el cliente puede cancelar)
Confirmada	Cumplida, No asistió, Cancelada	Mesero, Admin, Cliente (solo cancelar)
Cumplida / No asistió / Cancelada	— (finales)	—

8.5. Cálculo de valores del pedido

Los precios del menú incluyen impuesto. Para cada línea: `base = precio ÷ (1 + tarifa)` e `impuesto = precio − base`. El total del pedido es `Σ(subtotales) − descuentos + propina`. La propina se calcula sobre el subtotal antes de impuestos y nunca forma parte de la base gravable. Ejemplo con INC 8 %: un plato de $32.400 tiene base de $30.000 e impuesto de $2.400; con propina del 10 % sobre la base ($3.000), el total es $35.400. Si el cliente no deja propina, el total a pagar es $32.400 y el pedido queda pagado al cubrir ese valor (SC-02).

9. Módulos de construcción en Laravel

9.1. Paquetes y dependencias

Paquete	Versión	Propósito
`laravel/framework`	^13.0	Núcleo.
`laravel/fortify`	^1.x	Autenticación sin interfaz (login, recuperación, limitación de intentos).
`inertiajs/inertia-laravel` + `@inertiajs/vue3`	^2.x	Puente Laravel–Vue.
`laravel/reverb` + `laravel-echo` + `pusher-js`	^1.x	Tiempo real.
`spatie/laravel-permission`	^6.x	Roles y permisos con equipos (sucursal).
`spatie/laravel-activitylog`	^4.x	Auditoría.
`spatie/laravel-backup`	^9.x	Copias de seguridad.
`barryvdh/laravel-dompdf`	^3.x	Comprobantes y cierres en PDF.
`maatwebsite/excel`	^3.x	Exportación a Excel.
`mews/purifier`	^3.x	Saneamiento de HTML de plantillas.
`laravolt/avatar`	^6.x	Avatares generados localmente.
`propaganistas/laravel-phone`	^5.x	Validación y normalización E.164 de teléfonos.
`pestphp/pest`, `laravel/pint`, `larastan/larastan`	dev	Calidad.

Las versiones exactas quedan fijadas en `composer.lock` y `package-lock.json`, que forman parte de la línea base.

9.2. Componentes por módulo

Módulo	Modelos	Actions / Services	Controladores	Eventos / Notificaciones	Policies
USR	`User`, `Sucursal`	`CrearClienteAction`, `RegistrarClienteAction`, `InvitarClienteAction`, `CrearPersonalAction`	`Admin\UsuarioController`, `PerfilController`, `InvitacionController`, `RegistroController`	`InvitacionCliente`, `VerificarEmail`, `BienvenidaCliente` (mail); evento `Registered`	`UserPolicy`
MEN	`Categoria`, `Producto`, `ComboItem`	`GuardarProductoAction`, `CopiarMenuAction`, `EliminarConValidacionAction`	`Admin\CategoriaController`, `Admin\ProductoController`	`ProductoAgotado`, `ProductoDisponible`	`CategoriaPolicy`, `ProductoPolicy`
PED	`Pedido`, `PedidoItem`, `PedidoEstado`, `SolicitudCancelacion`	`CrearPedidoAction`, `EditarPedidoAction`, `CambiarEstadoAction`, `SolicitarCancelacionAction`, `ResolverCancelacionAction`, `RepetirPedidoAction`	`Cliente\PedidoController`, `Mesero\PedidoController`, `Admin\PedidoController`	`PedidoCreado`, `PedidoActualizado`, `CancelacionSolicitada`	`PedidoPolicy`
RES	`Reserva`, `Espacio`, `TipoMesa`, `HorarioAtencion`, `CategoriaReserva`	`DisponibilidadService`, `CrearReservaAction`, `ResolverReservaAction`	`Public\ReservaController`, `Admin\ReservaController`, `Admin\EspacioController`	`EspacioActualizado`, `ReservaCreada`	`ReservaPolicy`
CAJ	`Caja`, `SesionCaja`, `Pago`	`AbrirCajaAction`, `RegistrarPagoAction` (propina opcional), `CierreCajaAction`, `GenerarComprobanteJob`	`Admin\CajaController`, `Admin\PagoController`	`ComprobanteVenta` (mail)	`CajaPolicy`
FAC	`Comprobante`, `EnvioComprobante`	`ReenviarComprobanteAction`, `ReenviarComprobanteJob`, `ComprobanteQuery` (filtros)	`Admin\ComprobanteController`, `Cliente\ComprobanteController`	`ComprobanteReenviado` (mail)	`ComprobantePolicy`
COM	`Proveedor`, `Compra`, `CompraItem`, `DevolucionCompra`	`RegistrarCompraAction`, `AnularCompraAction`, `DevolverCompraAction`, `ImpuestoService`	`Admin\ProveedorController`, `Admin\CompraController`	—	`CompraPolicy`
INV	`MovimientoInventario`	`InventarioService` (descontar, reponer, ajustar, inicial)	`Admin\InventarioController`	`ProductoAgotado`, `ExistenciaBaja`	`InventarioPolicy`
PRO	`Promocion`	`PublicarPromocionesJob` (cada minuto)	`Admin\PromocionController`	`PromocionPublicada`, `PromocionRetirada`	`PromocionPolicy`
INF	— (consultas)	`ReporteVentasQuery`, `ReporteMeserosQuery`, `ExportarReporteJob`	`Admin\ReporteController`, `Admin\DashboardController`	—	`ReportePolicy`
AUD	`Activity`	Trait `Auditable`, `PapeleraService`	`Admin\BitacoraController`, `Admin\PapeleraController`	—	`BitacoraPolicy`
CFG	`Configuracion`, `Impuesto`, `PlantillaCorreo`	`ConfiguracionService` (con caché), `PlantillaRenderer`	`SuperAdmin\SucursalController`, `SuperAdmin\ConfiguracionController`, `SuperAdmin\PlantillaController`	—	`ConfiguracionPolicy`

9.3. Patrones transversales

```
// Trait de multi-sitio aplicado a los modelos operativos (DE-09)
trait BelongsToSucursal {
    protected static function bootBelongsToSucursal(): void {
        static::addGlobalScope('sucursal', function (Builder $q) {
            $user = auth()->user();
            if ($user && ! $user->hasRole('super_admin')) {
                $q->whereIn($q->getModel()->getTable().'.sucursal_id', $user->sucursalIds());
            }
        });
        static::creating(fn ($m) => $m->sucursal_id ??= session('sucursal_id'));
    }
}

// Descuento de inventario sin sobreventa (DE-14)
public function descontar(Producto $producto, int $cantidad, Model $origen): void {
    DB::transaction(function () use ($producto, $cantidad, $origen) {
        $p = Producto::whereKey($producto->id)->lockForUpdate()->first();
        if ($p->controla_inventario && $p->existencia < $cantidad) {
            throw new ExistenciaInsuficienteException($p);
        }
        $p->decrement('existencia', $cantidad);
        $p->movimientos()->create([... 'tipo' => 'venta', 'origen' => $origen]);
        if ($p->existencia === 0) broadcast(new ProductoAgotado($p));
    });
}
```

9.4. Rutas principales

Prefijo	Middleware	Ejemplos
`/`	`web`	`GET /`, `GET /menu`, `POST /pedidos`, `GET /reservas/disponibilidad`, `POST /reservas`, `GET|POST /registro`, `GET /email/verificar/{id}/{hash}`
`/cliente`	`auth`, `verified`, `role:cliente`	`GET /cliente`, `POST /cliente/pedidos/{pedido}/repetir`, `POST /cliente/pedidos/{pedido}/cancelacion`, `GET /cliente/comprobantes`, `POST /cliente/comprobantes/{comprobante}/enviar`
`/mesero`	`auth`, `role:mesero`	`GET /mesero`, `POST /mesero/pedidos`, `PATCH /mesero/pedidos/{pedido}/mesa`
`/admin`	`auth`, `role:admin|super_admin`, `sucursal`	`resource('productos')`, `POST /admin/cancelaciones/{solicitud}/resolver`, `POST /admin/caja/{caja}/cerrar`, `GET /admin/comprobantes`, `GET /admin/comprobantes/{comprobante}/imprimir`, `GET …/pdf`, `POST …/enviar`
`/superadmin`	`auth`, `role:super_admin`	`resource('sucursales')`, `resource('plantillas')`, `PUT /superadmin/configuracion`

9.5. Plan de construcción por iteraciones

Iteración	Duración	Entregables	Depende de	Hito
I-0 Fundación	1 semana	Proyecto Laravel 13, Sail, Pint, Larastan, Pest, CI, plantillas de Issues	—	H0
I-1 Núcleo	2 semanas	Sucursales, configuración, roles y permisos, Fortify, registro voluntario con verificación, invitaciones, auditoría, borrado lógico y papelera	I-0	H1
I-2 Menú	2 semanas	Categorías, productos, combos, promociones, sitio público, seeders	I-1	H2
I-3 Pedidos	2 semanas	Pedidos, estados, ventana de edición, cancelaciones, Reverb, notificaciones, dashboards por rol	I-2	H3
I-4 Reservas	1,5 semanas	Espacios, tipos de mesa, horarios, disponibilidad, reservas, estado de mesas	I-3	H4
I-5 Operación	3 semanas	Inventario, compras, caja, pagos con propina opcional, comprobantes y módulo de consulta (FAC), plantillas de correo, informes	I-3	H5
I-6 Estabilización	1 semana	Pruebas de integración, casos de aceptación, documentación, etiqueta `v1.0.0`	I-4, I-5	H6 / LB-01

10. Matriz de roles y permisos

Funcionalidad	Visitante	Cliente	Mesero	Admin	Super admin
Ver home, menú, promociones y disponibilidad	✓	✓	✓	✓	✓
Registrarse voluntariamente	✓	—	—	—	—
Crear pedido	✓ (crea cuenta)	✓	✓	✓	✓
Agregar notas dentro de la ventana	—	Propios	Propios	Todos	Todos
Editar productos del pedido	—	—	Propios, en ventana	Sucursal	Todas
Solicitar cancelación	—	Propios	Propios	—	—
Confirmar / rechazar cancelación	—	—	—	Sucursal	Todas
Asignar o cambiar mesa	—	—	✓	✓	✓
Cambiar estado del pedido	—	—	Sucursal	Sucursal	Todas
Crear reserva	✓ (crea cuenta)	✓	✓	✓	✓
Aprobar reservas / actualizar espacios	—	—	Espacios	✓	✓
Gestionar menú, precios, costos, promociones	—	—	—	Sucursal	Todas
Caja, pagos y cierre	—	—	—	Sucursal	Todas
Consultar, imprimir y descargar comprobantes	—	Propios	—	Sucursal	Todas
Reenviar comprobante al cliente o a correos designados	—	Propios	—	Sucursal	Todas
Compras e inventario	—	—	—	Sucursal	Todas
Informes	—	—	—	Sucursal	Todas y consolidado
Bitácora y papelera	—	—	—	Sucursal	Todas
Crear meseros	—	—	—	Sucursal	Todas
Crear administradores y sucursales	—	—	—	—	✓
Parametrización global, impuestos, plantillas	—	—	—	—	✓

11. Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor	Flujo principal	Flujos alternativos
CU-01	Realizar primer pedido sin cuenta	Visitante	1. Navega el menú y agrega productos. 2. Elige tipo de pedido. 3. Ingresa nombre, email, teléfono y dirección y acepta la política. 4. Confirma. 5. El sistema crea la cuenta, el pedido y envía la invitación.	3a. Email o teléfono existentes: se pide iniciar sesión. 4a. Un producto se agotó: se informa y se retira del carrito.
CU-02	Tomar pedido en mesa	Mesero	1. Pulsa Nuevo pedido. 2. Elige En sitio y, opcionalmente, mesa. 3. Agrega productos y notas. 4. Confirma. 5. El pedido aparece en tiempo real al administrador.	2a. Sin mesa: se asigna después.
CU-03	Solicitar y resolver cancelación	Cliente/Mesero, Admin	1. El solicitante indica motivo. 2. El pedido pasa a Cancelación solicitada. 3. El administrador recibe la alerta, ve nombre y teléfono, contacta y decide. 4. Si aprueba, el pedido se cancela y se repone inventario.	3a. Rechaza: vuelve al estado anterior. 1a. Cancelación automática activa y dentro de la ventana: se cancela al instante.
CU-04	Cobrar un pedido	Admin	1. Abre el pedido entregado. 2. El sistema informa la propina sugerida. 3. El cliente la acepta, modifica o rechaza. 4. Se registran uno o más pagos. 5. Se calcula la devuelta. 6. Se genera y envía el comprobante.	1a. Sin caja abierta: se exige abrirla. 3a. El cliente no deja propina: se registra el pago por el total sin propina (SC-02).
CU-05	Cerrar caja	Admin	1. Selecciona la sesión abierta. 2. El sistema muestra resumen y efectivo esperado. 3. Ingresa el efectivo contado. 4. El sistema calcula la diferencia y cierra. 5. Se genera el PDF.	4a. Diferencia distinta de cero: se exige observación.
CU-06	Reservar una mesa	Visitante/Cliente	1. Elige fecha y personas. 2. Ve franjas disponibles. 3. Elige franja, tipo de mesa y categoría. 4. Confirma datos. 5. Queda Confirmada o Pendiente.	2a. Sin franjas: se sugiere otra fecha.
CU-07	Registrar compra	Admin	1. Elige proveedor. 2. Agrega líneas con costo e impuesto. 3. El sistema calcula totales. 4. Confirma. 5. En modo dependiente se suman existencias.	2a. Proveedor nuevo: se crea en línea.
CU-08	Anular o devolver compra	Admin	1. Abre la compra. 2. Elige Anular (motivo) o Devolver (líneas y cantidades). 3. El sistema valida existencias y genera movimientos inversos.	3a. Existencia insuficiente: se rechaza.
CU-09	Registrar inventario inicial	Admin	1. Abre Inventario inicial. 2. Ingresa existencias de todos los productos. 3. Confirma. 4. El sistema bloquea la opción.	2a. Errores posteriores se corrigen con ajustes.
CU-10	Publicar promoción	Admin	1. Crea la promoción con vigencia y categoría. 2. Al iniciar la vigencia se difunde a home y dashboards. 3. Al vencer se retira.	—
CU-11	Registrarse voluntariamente	Visitante	1. Pulsa «Registrarse» en el home. 2. Completa datos, contraseña y acepta la política. 3. El sistema crea la cuenta y envía el correo de verificación. 4. El cliente confirma el email y accede a su dashboard.	2a. Email o teléfono de una cuenta no activada: se reenvía la invitación. 2b. Cuenta activa existente: se ofrece iniciar sesión o recuperar contraseña.
CU-12	Consultar y reenviar un comprobante	Admin, Cliente	1. Abre Comprobantes (o Mis comprobantes). 2. Filtra y abre la vista previa. 3. Elige imprimir, descargar PDF o enviar. 4. Para enviar, elige el email del cliente o escribe hasta tres correos designados. 5. El sistema encola el envío y lo registra en el historial.	4a. Correo inválido: se rechaza con mensaje. 5a. Envío fallido: el historial lo muestra y permite reintentar.

12. Casos de aceptación

Formato *Dado / Cuando / Entonces*. Los casos CA-01 a CA-20 y CA-32 a CA-36 son críticos: su aprobación es condición para la línea base LB-01 y se automatizan como pruebas *Feature* en Pest.

ID	RF	Dado	Cuando	Entonces
CA-01	RF-PUB-06, RF-USR-01, 03	un visitante con datos que no existen en el sistema y un carrito con productos disponibles	confirma un pedido para llevar	se crean el usuario con rol cliente, el pedido en estado Pendiente y se encola el correo de invitación con enlace válido por 72 horas.
CA-02	RF-USR-02	un usuario existente con email ana@correo.com	un visitante intenta pedir con ese email	el sistema no crea otra cuenta y solicita iniciar sesión.
CA-03	RF-USR-02	un mesero con teléfono +573001112233	se intenta crear un cliente con el mismo teléfono y otro email	la validación falla con el mensaje «El teléfono ya está registrado».
CA-04	RF-USR-04	usuarios de cada rol con contraseña definida	inician sesión	cada uno es redirigido a su dashboard (`/cliente` , `/mesero` , `/admin` , `/superadmin`).
CA-05	RF-PED-03, RF-MEN-06	un producto con existencia 1 y dos clientes que lo piden al mismo tiempo	ambos confirman	solo un pedido se crea; el otro recibe «Producto agotado» y el producto se muestra en gris en tiempo real.
CA-06	RF-PED-09	un pedido Pendiente creado por el mesero A hace 3 minutos	el mesero A cambia una cantidad	el cambio se guarda, se ajusta el inventario y se registra en la bitácora.
CA-07	RF-PED-09	un pedido creado por el mesero A hace 6 minutos	el mesero A intenta editarlo	el sistema responde 403 y muestra «La ventana de edición ha vencido».
CA-08	RF-PED-09, RN-PED-11	un pedido del mesero A dentro de la ventana	el mesero B intenta editarlo	el sistema lo impide; el mesero B solo puede verlo.
CA-09	RF-PED-07, RF-PED-20	un pedido Confirmado de un cliente	el cliente solicita la cancelación con motivo	el pedido pasa a Cancelación solicitada y los administradores de la sucursal reciben la alerta en menos de 2 segundos.
CA-10	RF-PED-08	una solicitud de cancelación pendiente	el administrador la aprueba	el pedido queda Cancelado, las existencias se reponen y el cliente recibe un correo.
CA-11	RF-PED-11	un pedido en sitio sin mesa	el mesero asigna la mesa 5	el pedido queda asociado y la mesa 5 aparece ocupada para todos en tiempo real.
CA-12	RF-RES-12	la mesa 5 con un único pedido activo	el pedido se paga	la mesa 5 pasa automáticamente a libre.
CA-13	RF-CAJ-02	ninguna sesión de caja abierta	el administrador intenta registrar un pago	el sistema lo impide y ofrece abrir la caja.
CA-14	RF-CAJ-04	un pedido de $47.000 pagado en efectivo con un billete de $50.000	se registra el pago	la devuelta calculada es $3.000 y queda registrada la denominación.
CA-15	RF-CAJ-05, 06	un pedido con base de $30.000 y propina sugerida del 10 %	el cliente acepta la propina	el comprobante muestra $3.000 de propina en una línea separada de impuestos y el total es $35.400.
CA-16	RF-CAJ-09	una sesión con base $500.000, cobros en efectivo $820.000 y devueltas $20.000	el administrador cierra con $1.295.000 contados	el efectivo esperado es $1.300.000, la diferencia −$5.000 y se exige observación.
CA-17	RF-COM-06, 07	una compra registrada	el administrador intenta editarla	no existe opción de edición; solo Anular o Devolver. Al anular, se generan movimientos inversos y la compra queda «anulada».
CA-18	RF-COM-03, 04	una línea de $119.000 con IVA 19 % incluido	se registra	base $100.000, impuesto $19.000; la opción por defecto antes de elegir era «Sin impuesto».
CA-19	RF-AUD-01, 03	cualquier edición de un producto	se consulta la bitácora	aparece el registro con usuario, valores anteriores y nuevos y fecha exacta; no hay botones de editar ni eliminar, y una petición directa de borrado es rechazada.
CA-20	RF-MEN-03, RF-AUD-05	la categoría Bebidas con 6 productos	el administrador intenta eliminarla	el sistema lo impide e indica «Tiene 6 productos asociados».
CA-21	RF-AUD-04	un producto sin relaciones eliminado lógicamente	el administrador lo restaura desde la papelera	vuelve a aparecer en el menú con sus datos.
CA-22	RF-RES-04, RN-RES-01	una sucursal que abre de 12:00 a 22:00 con duración de reserva 120 minutos e intervalo 30	un cliente consulta franjas	se ofrecen de 12:00 a 20:00 cada 30 minutos.
CA-23	RF-RES-07	aprobación automática desactivada	un visitante reserva	la reserva queda Pendiente y el administrador recibe la notificación.
CA-24	RF-RES-05	un cliente que elige opción abierta	no indica el mínimo de personas	la validación falla y solicita el dato.
CA-25	RF-PRO-02, 03	una promoción que inicia a las 18:00	llega la hora	aparece en el carrusel del home y del dashboard del cliente sin recargar la página.
CA-26	RF-PRO-05	un combo con un componente agotado	un cliente consulta el menú	el combo se muestra como agotado.
CA-27	RF-INV-01	una sucursal con inventario inicial ya confirmado	el administrador intenta ejecutarlo de nuevo	la opción está bloqueada y se sugiere usar ajustes.
CA-28	RF-CFG-02, RN-GEN-08	una sucursal con zona America/Bogota	se crea un pedido a las 20:00 hora local	se almacena 01:00 UTC del día siguiente y se muestra 20:00.
CA-29	RF-PED-14	un cliente cuyo último pedido incluye un producto ya agotado	pulsa Repetir último pedido	se arma el carrito con los productos disponibles y se informa cuál no lo está.

ID	RF	Dado	Cuando	Entonces
CA-30	RNF-SEG-04	un administrador de la sucursal Norte	intenta abrir un pedido de la sucursal Centro por URL	el sistema responde 404/403 sin revelar datos.
CA-31	RF-CFG-07, RNF-SEG-06	una plantilla con `<script>` y `{{ system('ls') }}` en el cuerpo	se guarda y se envía una prueba	el script se elimina y la expresión se muestra como texto sin ejecutarse.
CA-32	RF-USR-14, 15	un visitante con email y teléfono no registrados	completa el formulario de registro	se crea el usuario cliente con origen «registro», se encola el correo de verificación y el dashboard solo es accesible tras confirmar el email.
CA-33	RF-PUB-11	un visitante sin cuenta	completa un pedido sin pulsar «Registrarse»	el pedido se crea normalmente; el registro no se exige en ningún paso.
CA-34	RF-CAJ-12, RN-CAJ-09	un pedido entregado de $32.400 (base $30.000 + INC 8 %)	el cliente no deja propina y se registra un pago en efectivo de $32.400	el pedido pasa a Pagado, la propina queda en $0, no se exige ningún dato de propina y el comprobante no muestra línea de propina.
CA-35	RF-FAC-07, 08	un comprobante emitido	el administrador lo envía a contabilidad@empresa.com	el envío se encola, el historial registra destinatario, usuario, fecha y estado, y se crea un registro en la bitácora.
CA-36	RF-FAC-09, RN-FAC-05	el cliente A autenticado	intenta abrir por URL un comprobante del cliente B	el sistema responde 403 y no muestra datos.
CA-37	RF-USR-16	un usuario creado por un pedido y sin activar	se registra con el mismo email	no se crea otra cuenta; se reenvía la invitación y se informa al visitante.
CA-38	RF-FAC-07, RN-FAC-04	un envío con cuatro correos o un correo con formato inválido	se intenta enviar	la validación falla e indica el máximo de tres correos válidos.
CA-39	RF-FAC-02	200 comprobantes en la sucursal	el administrador filtra por número de pedido	se muestra solo el comprobante de ese pedido.
CA-40	RF-FAC-04, 05	un comprobante emitido	se imprime en tirilla y se descarga en PDF	la vista de 80 mm se abre lista para imprimir, el PDF coincide con el emitido (mismo hash) y ambas acciones quedan en el historial.

13. Matriz de trazabilidad

Módulo	Requerimientos funcionales	Reglas de negocio	Decisiones	Casos de aceptación	Componente Laravel
PUB	RF-PUB-01..11	RN-MEN-04, 05, 07, 09, RN-USR-03	DE-22, 27	CA-01, CA-25, CA-33	`Public\*Controller`
USR	RF-USR-01..17	RN-USR-01..12	DE-05, 06, 08, 26, 27	CA-01..04, CA-32, CA-37	`CrearClienteAction`, `RegistrarClienteAction`, `UserPolicy`
MEN	RF-MEN-01..11	RN-MEN-01..06, 10, RN-GEN-04	DE-11, 25	CA-05, CA-20, CA-21	`ProductoController`, `CategoriaPolicy`
PED	RF-PED-01..22	RN-PED-01..15	DE-01..04, 07, 14, 24	CA-05..11, CA-29	`CrearPedidoAction`, `PedidoPolicy`
RES	RF-RES-01..13	RN-RES-01..08	DE-20, 21	CA-12, CA-22..24	`DisponibilidadService`
CAJ	RF-CAJ-01..12	RN-CAJ-01..11	DE-17, 18, 19, 28	CA-13..16, CA-34	`RegistrarPagoAction`, `CierreCajaAction`
FAC	RF-FAC-01..10	RN-FAC-01..06	DE-18, 29	CA-35, CA-36, CA-38..40	`ComprobanteController`, `ReenviarComprobanteJob`, `ComprobantePolicy`
COM	RF-COM-01..10	RN-COM-01..05	DE-15, 16	CA-17, CA-18	`RegistrarCompraAction`, `ImpuestoService`
INV	RF-INV-01..08	RN-INV-01..07	DE-13, 14	CA-05, CA-27	`InventarioService`
PRO	RF-PRO-01..05	RN-MEN-06..09	DE-22	CA-25, CA-26	`PublicarPromocionesJob`
INF	RF-INF-01..08	—	—	—	`ReporteVentasQuery`
AUD	RF-AUD-01..06	RN-GEN-03..07	DE-11, 12	CA-19..21	`Auditable`, `PapeleraService`
CFG	RF-CFG-01..09	RN-GEN-08..10	DE-09, 10, 16, 23	CA-28, CA-31	`ConfiguracionService`, `PlantillaRenderer`
NOT	RF-NOT-01..04	—	DE-22	CA-09	Notificaciones y eventos

14. Anexos

14.1. Datos de prueba (seeders)

`php artisan migrate:fresh --seed` crea: una sucursal «Sede Centro» (America/Bogota, COP, español); un usuario de cada rol; impuestos precargados; 3 cajas; 12 espacios (barra, mesas de 2, 4, 6 y 8, y un salón de eventos); horario de lunes a domingo de 12:00 a 22:00; categorías de reserva (mesa estándar, cumpleaños, evento especial); 2 proveedores; y el siguiente menú de prueba:

Categoría	Productos de prueba (precio con INC 8 % incluido)
Entradas	Patacones con hogao ($14.000), Empanadas x3 ($12.000), Ceviche de camarón ($26.000), Arepitas con suero ($11.000), Sopa de tortilla ($15.000)
Platos principales	Bandeja paisa ($38.000), Pescado frito con arroz de coco ($42.000), Churrasco 300 g ($46.000), Pollo a la plancha ($32.400), Pasta marinera ($39.000)
Bebidas	Limonada de coco ($12.000), Jugo natural ($8.000), Gaseosa 400 ml ($6.000), Agua 600 ml ($4.500), Café americano ($5.000)
Menú infantil	Nuggets con papas ($19.000), Mini hamburguesa ($21.000), Pasta con queso ($18.000), Salchipapa infantil ($17.000), Jugo pequeño ($5.000)

Se incluyen además un combo de prueba («Combo Ejecutivo»: plato principal + bebida), una promoción vigente y 30 pedidos históricos generados con *factories* para alimentar los informes.

14.2. Aprobación del documento

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Coordinador / aprobador	Luis Felipe López Pérez	08/11/2026	
Desarrollador / validador	[Integrante 2]	08/11/2026	
Desarrollador / validador	[Integrante 3]	08/11/2026	

15. Solicitudes de cambio incorporadas y análisis de impacto

Antes de aprobar la línea base se recibieron tres solicitudes de cambio. Cada una siguió el procedimiento de control de cambios: registro, análisis de impacto, aprobación e incorporación a esta versión 1.1 de la ERS. Al aprobarse antes del cierre de LB-01, quedan dentro de la línea base `v1.0.0` sin generar una versión nueva del software.

15.1. Registro de solicitudes

ID	Solicitud	Requisito original	Cambio aprobado	Prioridad	Estado
SC-01	Registro voluntario de clientes	RN-USR-03: la cuenta solo se creaba con el primer pedido o reserva; no había formulario de registro.	Opción «Registrarse» en el home. El registro es opcional: pedir y reservar sin cuenta sigue disponible.	M	Aprobada e incorporada
SC-02	Propina opcional en el pago	RN-CAJ-09: el pedido se pagaba al cubrir el total «incluida la propina aceptada», lo que podía leerse como si la propina fuera parte obligatoria del total.	El pago puede registrarse por el total sin propina; la propina es cero si el cliente no la deja y ningún dato de propina es obligatorio.	M	Aprobada e incorporada
SC-03	Consulta de comprobantes	RN-CAJ-10: el comprobante solo se enviaba al cliente al pagar; RF-CAJ-08 permitía reenviar o descargar con prioridad S.	Nuevo módulo FAC: consultar, filtrar, imprimir, descargar PDF y reenviar al cliente o a correos designados, con historial de envíos.	M	Aprobada e incorporada

15.2. Módulos afectados

Módulo	SC-01	SC-02	SC-03	Tipo de impacto
PUB – Sitio público	●			Directo: botón y vista de registro.
USR – Usuarios	●			Directo: registro, verificación de email, detección de cuentas sin activar.
CAJ – Caja		●	●	Directo: pago sin propina; el reenvío pasa a FAC.
FAC – Comprobantes (nuevo)			●	Directo: módulo nuevo.
NOT – Notificaciones	●		●	Indirecto: correos de verificación, bienvenida y reenvío.
CFG – Configuración	●	●	●	Indirecto: tres plantillas de correo nuevas y parámetro de preselección de propina.
INF – Informes		●		Indirecto: propinas en cero y porcentaje de pedidos con propina.
AUD – Auditoría	●		●	Indirecto: registro de nuevos eventos (registro, impresiones, envíos).
MEN, PED, RES, COM, INV, PRO				Sin impacto.

Resultado: las tres solicitudes afectan **8 de los 14 módulos** del sistema: 4 de forma directa (PUB, USR, CAJ y el nuevo FAC) y 4 de forma indirecta (NOT, CFG, INF y AUD). Seis módulos no requieren cambios.

15.3. Elementos de configuración afectados

Elemento	Cambios
EC-01 ERS	Versión 1.0 → 1.1: 3 reglas de negocio modificadas (RN-USR-03, RN-CAJ-09, RN-CAJ-10), 1 ajustada (RN-CAJ-05) y 9 nuevas (RN-USR-11, RN-USR-12, RN-CAJ-11, RN-FAC-01 a 06); 3 decisiones nuevas (DE-27 a DE-29) y 2 ajustadas (DE-17, DE-18).
EC-01 ERS (requerimientos)	16 RF nuevos (RF-PUB-11, RF-USR-14 a 17, RF-CAJ-12, RF-FAC-01 a 10); 10 RF modificados (RF-PUB-08, RF-USR-01, RF-USR-13, RF-CAJ-05, RF-CAJ-06, RF-CAJ-08 reemplazado, RF-INF-03, RF-CFG-05, RF-CFG-07, RF-NOT-02); 1 RNF nuevo (RNF-SEG-09) y 1 ajustado (RNF-SEG-03).
EC-02 Código	`RegistroController`, `RegistrarClienteAction`, `User implements MustVerifyEmail`; ajuste de `RegistrarPagoAction`; módulo FAC (2 controladores, `ComprobantePolicy`, `ReenviarComprobanteAction`, `ReenviarComprobanteJob`, `ComprobanteQuery`).
EC-03 Migraciones	`users`: columna `origen`; `pagos`: `propina_valor` con valor por defecto 0; `comprobantes`: `hash_pdf`, `emitido_at`, `ultimo_envio_estado`; tabla nueva `envios_comprobante`.
EC-04 Seeders	Plantillas de correo de verificación, bienvenida y reenvío; parámetro `propina.preseleccionar = false`; cliente de prueba registrado voluntariamente.
EC-05 Rutas	`/registro`, verificación de email, `/cliente/comprobantes`, `/admin/comprobantes` y sus acciones.
EC-06 / EC-07 Interfaz y plantillas	Vista de registro; selector de propina con «Sin propina»; listado, vista previa, impresión A4 y tirilla 80 mm; PDF del comprobante.
EC-09 Pruebas	9 casos de aceptación nuevos (CA-32 a CA-40) y CA-15 ajustado; 5 se suman a los críticos (CA-32 a CA-36).
EC-12 Documentación	README, CHANGELOG y documento del taller actualizados.

15.4. Esfuerzo y riesgo

ID	Esfuerzo estimado	Riesgo	Mitigación
SC-01	14 h	Medio: cuentas duplicadas entre el registro y el flujo de primer pedido.	RN-USR-12 y CA-37: se reutiliza la cuenta no activada y se reenvía la invitación.

ID	Esfuerzo estimado	Riesgo	Mitigación
SC-02	5 h	Bajo: incumplimiento de la Ley 1935 si la propina se cobra sin preguntar.	«Sin propina» preseleccionado por defecto; la sugerencia siempre se informa.
SC-03	22 h	Medio: uso del reenvío para enviar correos masivos; alteración de comprobantes.	Límite de tres destinatarios y RNF-SEG-09; PDF inmutable verificado por hash.
Total	**41 h**	La iteración I-5 pasa de 2,5 a 3 semanas; la fecha de LB-01 no cambia porque el cambio es de especificación.	—